

ENERGIETRANSITIEFONDS (ETF)
-
FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (FTE)

Overzicht van de 140 ondersteunde projecten
-
Aperçu des 140 projets soutenus

Juli 2026 / Juillet 2026

Inhoud

Projectoproep I van juni 2017 / Appel à propositions I de juin 2017	3
Projectoproep II van december 2017 / Appel à propositions II de décembre 2017	4
Projectoproep III van augustus 2018 / Appel à propositions III d'août 2018.....	18
Projectoproep IV van oktober 2019 / Appel à propositions IV d'octobre 2019	29
Projectoproep V van november 2020 / Appel à propositions V de novembre 2020.....	39
Projectoproep VI van november 2021 / Appel à propositions VI de novembre 2021.....	48
Projectoproep VII van november 2022 / Appel à propositions VII de novembre 2022.....	59
Projectoproep VIII van november 2023 / Appel à propositions VIII de novembre 2023	72
Projectoproep IX van november 2024 / Appel à propositions IX de novembre 2024	79
Projectoproep X van november 2025 / Appel à propositions X de novembre 2025	86

Projectoproep I van juni 2017 / Appel à propositions I de juin 2017

1. Inertie locale / Compréhension de l'impact lié à la distribution locale de l'inertie sur le fonctionnement du réseau Électrique	
Samenvatting / Résumé	<i>"Ce projet étudie les phénomènes liés à la distribution de l'inertie pouvant avoir un impact significatif sur le fonctionnement du réseau électrique. L'arrivée massive du renouvelable réduit l'inertie et par conséquent la capacité du réseau à résister à de gros incidents tel que le déclenchement d'une tranche nucléaire. Le projet, dirigé par Elia, développe des outils et des expertises de modélisation en reflétant l'effet de la distribution de l'inertie dans les réseaux électriques."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Elia Asset SA
Duurtijd / Durée	1 an
Startdatum / Date de démarrage	1 mars 2018
Referenties / Références	Site web: https://innovation.eliagroup.eu/projects/local-inertia/

2. ARCHER / Autonomous Robot platform for Characterization	
Samenvatting / Résumé	<i>“De meeste werkzaamheden in nucleaire ontmanteling worden uitgevoerd met manuele low-tech apparatuur. De herhalende aard van de taken en de noodzaak om de blootstelling aan straling te verminderen, maakt het mogelijk om door middel van op afstand bestuurbare technologieën de blootstelling aan straling te verminderen. Deze technologieën kunnen het karakteriseringsproces automatiseren en zullen de veiligheid en de efficiëntie van de werknemers verbeteren, waardoor de totale ontmantelingstijd wordt verminderd. Een taak die zich voordoet tijdens de gehele ontmanteling is radiologische karakterisering. Daarom is de focus van dit project op het automatiseren van stralingskarakterisering door middel van een robotica platform.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• TECNUBEL NV • MAGICS Instruments NV • Katholieke Universiteit Leuven • Universiteit Hasselt
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be) Resultaten: • Publieke resultaten ARCHER (zip, 52,1 MB)
3. ASOF / Geavanceerde scheiding voor optimaal beheer van bestraalde splijtstof / Advanced Separation for Optimal management of spent Fuel	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het beoogde onderzoek omvat de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve processen gericht op scheiding (WP1), conversie (WP2) en conditionering (WP3) van bestraalde splijtstof. Doel van het project is om onderzoek te initiëren binnen een Belgisch kader dat gericht is op een duidelijke optimalisatie van de finale bergingsconcepten (WP4), zowel met het oog op intrinsieke veiligheid (verminderen van totale radiotoxiciteit), als inzake voetafdruk (benodigde oppervlakte voor de berging).”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	➤ Studiecentrum voor Kernenergie / Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (SCK · CEN)
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Resultaten / publicaties: WP1: Scheiding van hogere actiniden en kortlevende splijtingsproducten uit bestraalde splijtstof ○ Zsabka, P., Van Hecke, K., Wilden, A., Modolo, G., Hupert, M., Jespers, V. et al., Gamma Radiolysis of TODGA and CyMe4BTPhen in the Ionic Liquid Tri-n-

	Octylmethylammonium Nitrate, <i>Solv. Extr. Ion Exch.</i>, 2020, 38, 212-235 (https://doi.org/10.1080/07366299.2019.1710918) ○ Zsabka, P., Van Hecke, K., Wilden, A., Modolo, G., Verwerft, M., Binnenmans, K., Cardinaels, Th., Selective Extraction of Americium from Curium and the Lanthanides by the Lipophilic Ligand CyMe4BTPhen Dissolved in Aliquat-336 Nitrate Ionic Liquid, <i>Solv. Extr. Ion Exch.</i>, 2020, 38, 194-211 (https://doi.org/10.1080/07366299.2019.1708006) ○ Zsabka, P., Opsomer, T., Van Hecke, K., Wilden, A., Modolo, G., Verwerft, M., Binnenmans, K., Cardinaels, Th., Solvent extraction studies for the separation of trivalent actinides from lanthanides with a triazolefunctionalized 1,10-phenanthroline extractant, <i>Solv. Extr. Ion Exch.</i> 2020, 38, 719-734 (https://doi.org/10.1080/07366299.2020.1790105) ○ Zsabka, P. Radiation-resistant ionic liquids for extraction of minor actinides, PhD thesis, KU Leuven, 2020 (https://lirias.kuleuven.be/2911043?limo=0). ○ K. Verguts; K. Van Hecke; F. Kolesar; P. Zsabka and T. Cardinaels, Partitioning of americium and short-lived fission products: towards optimal management of spent nuclear fuel in Belgium, oral presentation, Global 2022, July 6-8, 2022, Reims, France. ○ P. Zsabka, Centrifugal contactor studies for the selective extraction of Am(III) and Platinum Group Metals from a simulated highly active raffinate solution, oral presentation, International Solvent Extraction Conference 2022, September 26-30, 2022, Göteborg, Sweden. ○ F. Kolesar, K. Van Hecke, P. Zsabka, K. Verguts, K. Binnemans and T. Cardinaels, Selective americium partitioning using an ionic liquid variant of the AmSel solvent, oral presentation, International Solvent Extraction Conference 2022, September 26-30, 2022, Göteborg, Sweden. ○ K. Van Hecke, K. Verguts, K. Vanaken, P. Dries, S. Uygur, G. Çolak, G. Leinders, M. Verwerft, T. Cardinaels, Separation of Am and Pu from aged PuO₂ powder, poster contribution, Pu Futures – The Science 2022, September 26-29, 2022, Avignon, France. ○ P. Zsabka, A critical review of selective Americium extraction processes for the purpose of transmutation, Numat Conference 2022, October 24-28, 2022, Gent, Belgium. ○ F. Kolesar, K. Van Hecke, P. Zsabka, K. Verguts, K. Binnemans, T. Cardinaels, Separation of americium from highly active raffinates by an innovative variant of the AmSel process based on the ionic liquid Aliquat-336 nitrate, manuscript in preparation. ○ P. Troosters, Synthesis of novel bis-1,2,3-triazolyl-1,10-phenanthrolines for An(III)/Ln(III) and Am(III)/Cm(III) partitioning, Master thesis for the degree of Master of Science in Chemistry (Katholieke Universiteit Leuven), 2022. WP2: Conversie van het americium concentraat naar oxide voor productie van transmutatie targets ○ Schreinemachers, C., Leinders, G., Modolo, G., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., The conversion of ammonium uranate prepared via sol-gel synthesis into uranium oxides. <i>Nucl. Eng. Tech.</i> 2020, 52, 1013- 1021 (https://doi.org/10.1016/j.net.2019.11.004). ○ Schreinemachers, C., Leinders, G., Giuseppe, M., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., Fabrication of Nd and Ce-doped uranium dioxide microspheres via internal gelation. <i>J. Nucl. Mater.</i> 2020, 535, 152128 (https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152128). ○ Schreinemachers, C., Leinders, G., Podor, R., Lautru, J., Clavier, N., Modolo, G., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., Structural changes of Nd- and Ce-doped ammonium diuranate microspheres during the conversion to U_{1-y}Ln_yO_{2±x}. <i>J. Nucl. Mater.</i> 2020, 542, 152454 (https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152454). ○ Schreinemachers, C., Influence of redox conditions on the conversion of actinide solutions into microspheres via sol-gel chemistry. PhD thesis, KU Leuven, 2020 (https://lirias.kuleuven.be/3072936?limo=0)
--	---

	○ Schreinemachers, C., Bollen, O., Leinders, G., Tyrpekl, V., Modolo, G., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., Hydrolysis of uranyl-, Nd-, Ce-ions and their mixtures by thermal decomposition of urea. Eur. J. Inorg. Chem. 2021. (https://doi.org/10.1002/ejic.202100453) ○ Schreinemachers, C., Leinders, G., Podor, R., Lautru, J., Clavier, N., Modolo, G., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., Structural changes of Nd- and Ce-doped ammonium diuranate microspheres during the conversion to $U_{1-y}Ln_yO_{2+x}$, Nuclear Fuel Cycle: A Chemistry Conference (NFC3), 2021. (10.5281/zenodo.4727052) ○ Schreinemachers, C., Bollen, O., Leinders, G., Tyrpekl, V., Modolo, G., Verwerft, M., Binnemans, K., Cardinaels, T., Hydrolysis of uranyl-, Nd-, Ce-ions and their mixtures by thermal decomposition of urea. Uranium Science Conference, 2021. (10.5281/zenodo.5034714) ○ Colak, G., Leinders, G., Delville, R., Jutier, F., Verwerft, M., Vleugels, J., Fabrication of simulated americium transmutation targets using internal gelation, Uranium Science Conference, 2021. ● Bès, R., Leinders, G., Kvashnina, K., Application of multi-edge HERFD-XAS to assess the uranium valence electronic structure in potassium uranate (KUO₃), submitted to J. Synchr. Rad ● G. Colak, G. Leinders, R. Delville, F. Jutier, M. Verwerft, J. Vleugels, Infiltration of porous uranium oxide microspheres prepared by internal gelation, Journal of Nuclear Materials, 562 (2022) 153587. ● G. Colak, G. Leinders, R. Delville, F. Jutier, M. Verwerft, J. Vleugels, Fabrication of simulated americium transmutation targets using infiltration, CIMTEC 2022, 9th Forum on New Materials, June 20-29, 2022, Perugia, Italy. ● G. Colak, G. Leinders, R. Delville, M. Verwerft, J. Vleugels, Improved doping and densification of uranium 12 oxide microspheres using starch as pore-former, submitted to Journal of Nuclear Materials in September 2022. ● C. Schreinemachers and G. Leinders, Challenges in the management of spent nuclear fuel, CIMTEC 2022, 9th Forum on New Materials, June 20-29, 2022, Perugia, Italy. ● M. Tenca, Synthesis of Nd-Infiltrated Inert Matrix Transmutation Targets, Thesis submitted for the degree of EIT-KIC Master of Science in Sustainable Materials, option Sustainable Materials (Trento-Leuven), 2022. WP3: Conditionering van afvalgroepen afkomstig uit een partitioneringsscenario ● Nguyen, TN., Phung, QT., Frederickx, L., Jacques, D., Dauzeres, A., Elsen, J., Pontikes, Y., Effect of precursors and water to binder ratio on the water permeability of alkali-activated mortars. 4th International RILEM conference on microstructure related durability of cementitious composites (Microdurability2020), 2020. ● Phung, QT., Seetharam, SC., Ferreira, E., Govaerts, J., Hendrix, K., Valcke, E., A phenomenological model for hydration heat evolution of a cemented waste form. 4th International RILEM conference on microstructure related durability of cementitious composites (Microdurability2020), 2020 ● Nguyen, TN., Phung, QT., Frederickx, L., Jacques, D., Dauzeres, A., Elsen, J., Pontikes, Y., Effect of precursors and water to binder ratio on the water permeability of alkali-activated mortars. 4th International RILEM conference on microstructure related durability of cementitious composites (Microdurability2020), 2020 (https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f7fdb951-8aa3-422c-86b5-06511fd20150/datastream/OBJ2/download). ● Frederickx, L., Nguyen, TN., and Quoc, TP. "Strength and Microstructure Characteristics of Metakaolin-Based Geopolymer Mortars with High Water-to-Binder Ratios." Sustainability 14.6 (2022): 3141. (https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3141).
--	---

	• Nguyen, TN., Quoc, TP., et al. "Alteration in molecular structure of alkali-activated slag with various water to binder ratios under accelerated carbonation." <i>Scientific Reports</i> 12.1 (2022): 1-16. (https://www.nature.com/articles/s41598-022-09491-4). • Nguyen, TN., Phung, QT., Frederickx, L., Jacques, D., Dauzeres, A., Mejdj, N., Elsen, J., Pontikes, Y., Effect of accelerated carbonation on microstructure and mineralogy of metakaolin-based geopolymers at high waterto-binder ratios. <i>International Symposium on Cement-Based Materials for Nuclear Wastes (NUWCEM 2022)</i>, 2022. • Nguyen, TN., Phung, QT., Frederickx, L., Jacques, D., Dauzeres, A., Mejdj, N., Elsen, J., Pontikes, Y., Leaching of metakaolin-based geopolymers in accelerated conditions. <i>76th RILEM Annual Week and International Conference on Regeneration and Conservation of Structures (ICRCS 2022)</i>, 2022. • Ferreira, E., Hendrix, K., Phung, QT., Seetharam, S., Milenkovic, N., and Valcke, E. Strategy to immobilise acidic high-level liquid waste in a blended cement matrix. <i>International Symposium on Cement-Based Materials for Nuclear Wastes (NUWCEM 2022)</i>, 2022. • Hendrix, K., Ferreira, E., Phung, QT., Seetharam, S., Milenkovic, N., and Valcke, E. Leaching behaviour of cemented waste with high nitrate content. <i>International Symposium on Cement-Based Materials for Nuclear Wastes (NUWCEM 2022)</i>, 2022. • Leinders, G., Schreinemachers, C., Delville, R., & Verwerft, M. (2019). <i>Proof of concept sol-gel process: ASOF deliverable D2.1</i>. (SCK•CEN Reports; No. ER-0604). SCK CEN. Proof of concept sol-gel process: ASOF deliverable D2.1 — (sckcen.be) • Zsabka, P., Van Hecke, K., & Verguts, K. (2020). <i>Deliverable D 1.1.1. Proof of concept Actinide separation: ASOF WP1</i>. (SCK•CEN Reports; No. ER-0811). SCK CEN. Deliverable D 1.1.1. Proof of concept Actinide separation: ASOF WP1 — (sckcen.be) • Verguts, K., & Van Hecke, K. (2021). <i>Recovery of cesium and strontium isotopes: ASOF deliverable D1.2.1</i>. (SCK CEN Reports; No. ER-1012). SCK CEN. Recovery of cesium and strontium isotopes: ASOF deliverable D1.2.1 — (sckcen.be) • Weetjens, E., Govaerts, J., Perko, J., Van Hecke, K., & Govers, K. (2019). <i>Boundary conditions for separation and conditioning: ASOF deliverable D4.1</i>. (SCK•CEN Reports; No. ER-0537). SCK CEN. Boundary conditions for separation and conditioning: ASOF deliverable D4.1 — (sckcen.be) • Hietala, M., & Geysmans, R. (2021). <i>Investigating the socio-technical boundary conditions of partitioning, conditioning and transmutation through (inter)national case studies: ASOF deliverable D4.3</i>. (SCK CEN Reports; No. ER-0965). SCK CEN. Investigating the socio-technical boundary conditions of partitioning, conditioning and transmutation through (inter)national case studies: ASOF deliverable D4.3 — (sckcen.be) • Lemmens, K., Van Hecke, K., & Van Hecke, K. (2022). <i>Reference composition of the fission product and rest waste stream: ASOF WP3</i>. (SCK CEN Reports; No. ER-1190). SCK CEN. Reference composition of the fission product and rest waste stream: ASOF WP3 — (sckcen.be) Artikels: • NL hoogtepunten2018.pdf (sckcen.be) (p.32) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/gamze-colak-82788652_infiltration-of-porous-uranium-oxide-microspheres-activity-7049350858056097792-Ugwr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
--	---

4. Automatisatie van metingen	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het beoogde eindresultaat van deze studie is een methode te ontwikkelen voor het geautomatiseerd uitvoeren van vrijgavemetingen op gebouwen en structuren. De studie naar de haalbaarheid van automatisatie en digitalisering omtrent metingen, beoogt om winsten te boeken op drie verschillende domeinen van het meetproces. Ten eerste het economisch aspect, waarbij door de automatisatie de efficiëntie sterk verhoogd kan worden en dus kosten kunnen worden verminderd. Ten tweede kan de automatisatie een sterke vermindering teweegbrengen van de foutenmarge in het meetproces door eliminatie van menselijke fouten op het vlak van meetprincipes, interpretatie en opslag van gegevens. Ten derde brengt de automatisatie een verbetering met zich mee op het vlak van tracabiliteit en reproduceerbaarheid van uitgevoerde metingen. Dit is niet alleen van belang voor de operationele organisatie rond de ontmanteling, maar ook voor de justificatie naar de bevoegde autoriteiten toe.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	European Control Services CVBA (ECS)
Duurtijd / Durée	21 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Nuclear Services - Projects (equans.be)
5. BEOWIND / Belgian Offshore Wind energy parks: tools to enhance the provision of ancillary services, the stability of the grid and the lifetime of the infrastructure	
Samenvatting / Résumé	<i>“In dit project worden innovatieve aspecten van de Belgische offshore windenergieparken onderzocht, zoals het leveren van netondersteunende diensten, zoals deelname aan de frequentieregeling, stabiliteit van netten met een hoog aandeel aan windenergie, inschatting van de levensduur en predictief onderhoud. Er worden zowel fysische modellen als data-gedreven modellen ontwikkeld en gebruikt. Hierbij worden windturbinesystemen bestudeerd die relevant zijn voor de Belgische offshore windenergieparken en wordt er gebruik gemaakt van data beschikbaar gesteld door deze parken.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	- Universiteit Gent - Université de Mons
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Project page: https://epes.ugent.be/research/BEOWIND Resultaten / publicaties: Project: BEOWIND: BElgian Offshore WIND energy parks: tools to enhance the provision of ancillary services, the stability of the grid and the lifetime of the infrastructure. (ugent.be) Project partners: The BEOWIND project Ancillary Services by Wind Farms (ugent.be) Projects EPEU website (epeu-umons.be)

6. BitWind / Fleet-based Artificial Intelligence for Fault Detection and Maintenance Optimisation for Offshore Wind Farms	
Samenvatting / Résumé	<i>“BitWind beoogt de ontwikkeling van nieuwe artificiële intelligentietechnieken op de datastromen van operationele offshore windparken die moeten leiden tot automatische foutdetectie en levensduurprognose van componenten.</i> <i>Omdat operationele kosten 25% uitmaken van de elektriciteitskost van offshore wind energie, zullen deze innovaties leiden tot nieuwe diensten en een strategische kostenreductie voor de bestaande en nieuwe concessies in België. BitWind streeft naar een verhoging van de energieopbrengst met 0,5% en een verlaging van de operationele kosten met 5%.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• SIRRIS • 3E NV
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Project partners: • BitWind Collectieve artificiële intelligentie voor foutopsporing en onderhoudsoptimalisatie voor offshore windparken (BitWind) Sirris Resultaten: • ArtifactsForFod.zip
7. BREGILAB / Verzorgen van het evenwicht in Belgisch elektriciteitssysteem met maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen door een net injectie limiet algoritme en optimale batterij plaatsing	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het gebruik van hernieuwbare energie (wind en zon) voor de elektriciteitsproductie is een van de belangrijke elementen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om een grote aanpassingskost aan het elektriciteitsnetwerk te vermijden, bij gebruik van deze variabele productiebronnen, wordt een gedetailleerde studie uitgevoerd naar netinjectie algoritmes en de optimalisatie van eventuele batterijcapaciteit, als bijkomend systeemelement naar productie en verbruik. Dit zal leiden tot een kostenreductie voor de Belgische elektriciteitsproductie en –distributie bij een gegeven gebruik van hernieuwbare energie en op deze manier tot een maatschappelijk kostenefficiënte verlaging van de Belgische CO₂-uitstoot.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC) • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) • Katholieke Universiteit Leuven • Universiteit Hasselt • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Resultaten: • Publieke resultaten BREGILAB Project partners: • Bregilab VITO • BREGILAB: Renewable Energy in Belgium EnergyVille

	• BREGILAB-project stelt technisch potentieel wind en zon binnen België beschikbaar in online tool EnergyVille • KMI - Het KMI neemt deel aan twee Belgische projecten om modellen te ontwikkelen voor de planning van een efficiënte en hernieuwbare energietoekomst voor België (meteo.be) Artikels: • EnergyVille werkt aan koolstofarme toekomst Engineeringnet LinkedIn: • https://www.linkedin.com/ArpanKoirala • https://www.linkedin.com/vito • https://www.linkedin.com/EnergyVille
8. C-nergy / Rentabiliteit van een multifunctioneel eiland met belangrijke energiefunctie voor de Belgische kust	
Samenvatting / Résumé	<i>“De voorgestelde haalbaarheidsstudie heeft tot doel de haalbaarheid van de energie-aspecten van een multifunctioneel eiland volledig na te rekenen. De haalbaarheidsstudie gaat uit van een combinatie van innovatieve technieken voor energieopwekking en –opslag op een artificieel eiland. Een dergelijk eiland werd door de EC in 2017 erkend als ‘PCI’, wat het belang ervan bevestigt. De focus van de haalbaarheidsstudie ligt op alle energie gerelateerde activiteiten en potentiële kostenreducties en zal aanzienlijk bijdragen aan de energietransitie de komende jaren.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Dredging International NV • Ecorem NV (ABO Group) • Universiteit de Liège (ULg) • Econopolis Strategy NV
Duurtijd / Durée	15 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Project partners: • https://www.deme-group.com/news/c-nergy-consortium-investigated-potential-energy-islands-belgian-coast-0 • https://www.econopolis.be/en/blog/posts/2021/march/c-nergy-consortium-investigated-the-potential-of-energy-islands-off-the-belgian-coast/ • Memo (ulg.ac.be)
9. EPOC 2030-2050 / Energiemodellering voor beleidsondersteuning om een kosteneffectieve en duurzame energietransitie in 2030 en 2050 mogelijk te maken	
Samenvatting / Résumé	<i>“The mission of the EPOC 2030-2050 project is to develop and implement energy system models to support a realistic, sustainable and cost effective energy future in Belgium while guaranteeing security of supply. The time horizon of the developed models is 2030 and 2050, the parameters and results of the models are discussed and validated by a wide and coherent range of Belgian stakeholders. The project will unite for the first time more than 14 Belgian energy related institutes representing more than 400 scientists and energy experts from the Flemish, Brussels and Walloon region in one research project.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC) • Katholieke Universiteit Leuven • Universiteit Hasselt

	• Institut de Conseil et d'études en développement durable (ICEDD) • Federaal Planbureau • Université de Liège (ULg) • WaterstofNet • Transport & Mobility Leuven NV (TML) • Universiteit Gent (Ugent) • Université de Mons (UMons) • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) • Université Catholique de Louvain (UCL) • Université libre de Bruxelles (ULB)
Duurtijd / Durée	4 jaar en 8 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Website project: Home EPOC Belgium Project partners: • Epoc 2030-2050 VITO • EPOC 2030-2050- UHasselt • EPOC 2030-2050 (tmleuven.be) • WaterstofNet part of ambitious EPOC 2030-2050 project • KMI - Het KMI neemt deel aan twee Belgische projecten om modellen te ontwikkelen voor de planning van een efficiënte en hernieuwbare energietoekomst voor België (meteo.be) • EPOC 2030-2050: Onderzoekinstellingen slaan de handen in mekaar en buigen zich over het Belgische energieprobleem EnergyVille Artikels: • EnergyVille werkt aan koolstofarme toekomst Engineeringnet
10. Haalbaarheidsstudie karakterisering	
Samenvatting / Résumé	<i>"In het kader van de kernuitstap en de daaropvolgende ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties is het de bedoeling om op een zo efficiënt mogelijke manier de verschillende afvalstromen te karakteriseren. Dit project heeft tot doel om, op basis van een combinatie van bestaande technieken beter te kunnen voldoen aan ontmantelingswerkzaamheden, alsook nieuwe technieken te ontwikkelen die voor een verhoging van de efficiëntie kunnen zorgen.</i> <i>Huidige systemen zijn vaak zeer groot en beperkend in het materiaal dat kan worden gekarakteriseerd. Het doel van dit project is dus om te proberen een meetsysteem te ontwikkelen dat ons in staat stelt om geproduceerd afvalmateriaal in verschillende colli (200L-vaten, 400L-vaten, m³-containers,...) eenvoudig te karakteriseren zodat dit materiaal snel in de correcte afvalstroom terecht kan komen. Dit meetsysteem zal dus zijn gebaseerd op gammaspectrometrie en in staat moeten zijn om door middel van modellering een efficiëntiecurve te bekomen dat representatief is voor het geproduceerde afvalmateriaal."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• European Control Services CVBA (ECS)
Duurtijd / Durée	19 maanden

Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	• Nuclear Services - Projects (equans.be)
11. HYOFFWIND / Haalbaarheidsstudie naar grootschalige conversie van hernieuwbare (offshore wind) elektriciteit naar groene waterstof (H2) met injectie in het aardgasvervoersnetwerk	
Samenvatting / Résumé	<i>"Grootschalige conversie van hernieuwbare elektriciteit naar groene waterstof door elektrolyse waarbij de bekomen H2 als energiedrager onder meer wordt ingezet voor injectie in het aardgasvervoersnetwerk. De injectie van groene waterstof in het aardgasvervoersnetwerk laat toe om energie op te slaan en tegelijkertijd het aardgas te vergroenen. Hiermee wordt de hernieuwbare energie maximaal benut en op een efficiënte manier geïntegreerd in het Belgisch energiesysteem (zowel elektriciteit als aardgas) en kan productie en verbruik efficiënt ontkoppeld worden."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Fluxys NV • Parkwind NV • Eoly NV
Duurtijd / Durée	➤ Haalbaarheidsstudie: 1 jaar ➤ Realisatie in functie van de resultaten van de haalbaarheidsstudie: 4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
	Resultaten: • Publiek rapport Hyoffwind / Rapport public Hyoffwind Project partners: • Parkwind Hyoffwind • Hyoffwind - Eoly (eoly-energy.com) Artikels: • Hyoffwind plans new green hydrogen plant in Belgium - (industryandenergy.eu) • Hyoffwind gaat in zee met John Cockerill en BESIX voor de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge (fluxys.com) • Hyoffwind partners with John Cockerill and BESIX to build a green hydrogen production facility in Zeebrugge (waterstofnet.eu) • Fluxys en Colruyt krijgen vergunning voor eerste waterstoffabriek in België - Made in (made-in.be) • 'We zijn vast overtuigd dat waterstof een deel van de oplossing is' De Standaard • Colruyt en Fluxys zetten door met waterstoffabriek in Zeebrugge De Tijd • HyOffWind - Gas Infrastructure Europe Gas Infrastructure Europe (gie.eu)
12. ISAAC / Intelligent sensors for anomaly detection in harsh environments	
Samenvatting / Résumé	<i>"Dit project beoogt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor kernenergie (AS 2) en windenergie (AS 1). Een intelligent sensorplatform zal ontwikkeld worden om druk, corrosie en Alkali silica reacties in nucleair afval te meten. De sensormodule is een lab-on-a-chip die state-of-the-art laagvermogen micro-elektronica en machine learning technieken combineert om moeilijk toegankelijke omgevingen op te volgen. Deze lab-on-</i>

	<i>a-chip vindt toepassingen in opslagplaatsen voor nucleair afval of in windparken om status bewaking, anomalie-detectie en preventief onderhoud mogelijk te maken."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• MAGICS Instruments • Katholieke Universiteit Leuven • Belgoprocess
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Resultaten: • Publieke resultaten ISAAC (zip, 3,3 MB) Project partners: • Onderzoeksporaal (kuleuven.be)
13. METIS / Meet the energy transition through innovative storage solutions	
Samenvatting / Résumé	<i>"Dans un contexte de croissance des énergies renouvelables, par nature intermittentes, CMI ambitionne de développer des solutions performantes de stockage hybride, de grande taille, en vue de contribuer à la sécurité, la stabilité et la qualité de l'électricité en Belgique.</i> <i>Le projet est un prototype innovant pour la Belgique et l'Europe, incluant un système de stockage hybride (batteries Li-Ion et flow-batteries), piloté par un EMS performant, capable d'offrir les multiples services de flexibilité nécessaires aux gestionnaires de réseaux et de faciliter le revenue staking"</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Cockerill Maintenance & Ingénierie SA (CMI)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	3 september 2018
Referenties / Références	Site web du projet: https://johncockerill.com/en/energy/irs/in-house-rd/metis-project/ Résultats: • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-windproduction_predictions_wp2022_fr_mp_v1.pdf • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-pvproduction_predictions_wp2022_fr_mp_v1.pdf • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-optimiseur-et-prise-de-decision_wp2022_fr_mp_v1.pdf • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-etude-de-cas-wp2022-fr-mp-v2.pdf • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-durable_batteries_analysis_wp2022_en_mp_v2_1.pdf • https://johncockerill.com/wp-content/uploads/2023/05/irs-metis-consommation_predictions_wp2022_fr_mp_v1.pdf

	Articles: Fonds de transition énergétique : une aide précieuse pour de multiples projets (planet-business.be) LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/john-cockerill-energy-renewables_metis-project https://www.linkedin.com/posts/john-cockerill_le-projet-metis
14. Modularisatie van ontmanteling en decontaminatie technieken	
Samenvatting / Résumé	<i>“Op dit moment worden voor ontmantelingsactiviteiten de installaties voor de ontmanteling in de desbetreffende sites, en bijgevolg gecontroleerde zones, ingebouwd als semipermanente installatie die na het afronden van de werken, zelf moet worden ontmanteld en gedemonteerd met een onnodige bijkomende hoeveelheid radioactief besmet afval.</i> <i>Een innovatieve aanpak is van deze installaties modulaire cellen te maken die kunnen aandokken aan bestaande gecontroleerde zones, vervolgens gebruikt worden gedurende de voorziene werken en naderhand kunnen worden losgekoppeld en getransporteerd via een nucleair transport tot een volgende werf of een tussentijdse stockageplaats. Op deze manier reduceert men het afval van de installatie zelf aanzienlijk en kan men enkel die modules selecteren die relevant zijn voor de ontmantelingstoepassing en zo de niet gebruikte onderdelen niet onnodig blootstelt aan potentiële bijkomende besmetting. Het is deze aanpak die aanleiding geeft tot de noodzaak van een industrieel onderzoek dat de technische haalbaarheid, de juridische en economische aspecten van een modularisatiestrategie analyseert.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Tecnubel NV
Duurtijd / Durée	1 jaar en 7 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	http://www.tecnubel.be/referenties/energietransitiefonds https://www.equans.be/nos-expertises/services-industriels/services-nucleaires-projets https://www.equans.be/nl/onze-expertise/industriële-diensten/nucleaire-services-projecten https://www.equans.be/en/our-expertise/industrial-services/nuclear-services-projects
15. NEPTUNE / Noordzee energieplan voor de transitie naar duurzame windenergie	
Samenvatting / Résumé	<i>“Gelijkstroom op hoge spanning in punt-tot-punt verbindingen of vermaasde netten, is de enige technische en economisch haalbare oplossing voor de transitie naar een elektriciteitssysteem met een groot aandeel in windenergie op zee. Deze technologie impliceert echter een paradigmawijziging op het vlak van planning, beveiliging en controle van het Belgische transmissienet. De doelen van dit project zijn het opbouwen van de nodige kennis bij netontwikkelingen rond deze aspecten, zowel aan wissel- en gelijkstroomkant, en het versnellen van innovatie binnen deze technologie.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Katholieke Universiteit Leuven

Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Project website: NEPTUNE - North-sea Energy Plan for Transition to Sustainable Wind Energy - EnergyVille Project partners: • NEPTUNE: North-sea Energy Plan for Transition to Sustainable Wind Energy EnergyVille • Expert Talk: EnergyVille ondersteunt België's leidende rol in de Noordzee EnergyVille • Closing event NEPTUNE project EnergyVille Artikels : • Z-Energy 26/09/23: NEPTUNE: onderzoek naar de integratie van offshore windenergie (knack.be) • Z-Energy: NEPTUNE: onderzoek naar de integratie van offshore windenergie - YouTube (video) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/tinnevanderstraeten • https://www.linkedin.com/energyville
16. RAP-project / Haalbaarheidsstudie voor verwerking van diverse en complexe mengsels van radioactief afval met plasmatechnologie	
Samenvatting / Résumé	<i>"De haalbaarheidsstudie bekijkt in hoeverre de complexe mengsels van radioactief afval en historische afvalloten in België kunnen verwerkt worden met de vernieuwende technologie namelijk plasma. Met plasmatechnologie ondergaat het afval een hoog temperatuur proces met een beduidende volume reductiefactor waarbij organisch materiaal vergast en anorganisch materiaal smelt dat uiteindelijk resulteert in een stabiele glasachtige slak dat vrij is van organisch materiaal en vloeistoffen en dus voldoet aan de steeds striktere acceptatie criteria voor geconditioneerd afval."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Belgoproces NV
Duurtijd / Durée	17 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	• https://www.belgoproces.be/haalbaarheidsstudie-voor-de-verwerking-van-belgisch-radioactief-afval-in-een-plasma-installatie/ • https://www.belgoproces.be/commerciele-diensten/ Resultaten: • https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/818/1/012006 • https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/818/1/012006/pdf

17. REMI / Sécuriser un approvisionnement énergétique décarbonisé en Belgique grâce aux réseaux électriques mondialement interconnectés	
Samenvatting / Résumé	<i>“Ce projet s’inscrit d’une part dans le cadre de la transition énergétique et d’autre part dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement énergétique en Belgique. Il s’agit d’étudier les impacts, pour le territoire Belge, de la réalisation de grandes interconnexions entre les réseaux électriques des continents afin de collecter l’énergie issue de ressources renouvelables aux endroits les plus opportuns. Au-delà qualité intrinsèque de ces gisements (par exemple, irradiation solaire au niveau des tropiques, ou encore vent au niveau de l’Atlantique Nord), l’idée sous-jacente est de bénéficier d’un lissage (i) d’une part des fluctuations journalières en connectant, sous un même réseau électrique, l’ensemble des fuseaux horaires, et (ii) d’autre part des fluctuations saisonnières et interconnectant également les deux hémisphères.</i> <i>Le projet est structuré autour de 3 axes suivants : un axe technique visant à définir une méthodologie d’optimisation des grands réseaux interconnectés, un axe dédié aux politiques de régulation visant à étudier quels seraient les principaux mécanismes de régulation, et les principaux mécanismes de marché qui permettraient à des tels réseaux interconnectés de voir le jour et de fonctionner, et enfin, un axe dédié aux impacts que de tels réseaux auraient en Belgique, en particulier au niveau de la sécurité d’approvisionnement, des objectifs en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et des prix de l’électricité.</i> <i>La méthodologie proposée est originale, en ce sens qu’elle procède itérativement par niveau de complexité des solutions étudiées. Ainsi, le projet, d’une durée totale de 3 ans, verra 3 cycles de 12 mois. A la fin de chaque cycle sera remis un rapport reprenant les résultats obtenus lors des cycles précédents.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Université de Liège (ULg)
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2018
Referenties / Références	Résultats: • https://dox.uliege.be/index.php/s/VGap1Ukg8uvUV07 Articles: • Deux projets francophones sauvés dans le Fonds de transition énergétique - La Libre
18. Splijtstof – Corrosiemodellering (SF-CORMOD)	
Samenvatting / Résumé	<i>“In dit project geven we een atomistische beschrijving d.m.v. kwantummechanische dichtheidsfunctionaal-theorie berekeningen van de defecten die optreden bij de corrosie van UO_2 tot U_3O_8. In het bijzonder bestuderen we de eigenschappen van het intermediair oxide U_3O_7, wat de belangrijkste precursor is voor de vorming van U_3O_8. We onderzoeken de invloed van externe factoren zoals water en het effect van korrelgrenzen op de oxidatie van UO_2. De vormingsmechanismen van U_3O_8 zijn essentieel voor het begrijpen van degradatie van verbruikte splijtstof onder stockage-omstandigheden.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Universiteit Antwerpen
Duurtijd / Durée	5 jaar

Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2018
Referenties / Références	Resultaten: • Publieke resultaten SF-CORMOD Project partners: • Research Dirk Lamoen Dirk Lamoen University of Antwerp (uantwerpen.be) Artikels: • Deux projets francophones sauvés dans le Fonds de transition énergétique - La Libre

19. ADABEL / Advanced Data Analytics ensuring cost-efficient security of supply and balancing throughout the BELgian energy transition	
Samenvatting / Résumé	« Pour assurer une transition énergétique fiable et rentable, les investissements comme les décisions opérationnelles doivent s'appuyer sur des modèles représentatifs qui tirent pleinement partie de la DIGITALISATION actuelle des systèmes électriques modernes. L'objectif principal du projet ADABEL est de tirer profit des données disponibles (principalement publiques) pour améliorer les procédures d'évaluation de l'ADEQUATION, de l'ÉQUILIBRAGE à court terme et de la SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT (liée au contrôle de la tension) du réseau de transport d'électricité. Pour ce faire, l'amélioration de la compréhension et de la prévision des capacités transfrontalières disponibles, des interactions avec les marchés et du comportement réactif aux interfaces du réseau de transport seront ciblés. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Université de Mons • Katholieke Universiteit Leuven
Duurtijd / Durée	4 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er février 2020
Referenties / Références	Page web du projet: • https://www.adabel-project-2020-2024.be/ Partenaires du projet: • ADABEL -- Advanced Data Analytics ensuring cost-efficient security of supply and balancing throughout the BELgian energy transition EnergyVille • Projects EPEU website (epeu-umons.be) Articles: • Un financement fédéral de près de 2 millions pour le projet ADABEL qui vise une transition énergétique harmonieuse grâce à l'intelligence artificielle - Institut / Énergie (umons.ac.be)
20. AD-LIBIO / Advanced Liquid Biofuels for advanced engine concepts enabled by advanced wood breeding and catalysis	
Samenvatting / Résumé	“AD LIBIO is een fundamenteel onderzoeksproject binnen AS 1 om hernieuwbare energie te stoc-keren met hoge dichtheid in stabiele vloeibare biobrandstoffen. Het project ambieert nieuwe bio-benzine uit lokaal veredeld hout, rijk aan cellulose, via een inventieve bio-raffinage. De biobenzine is ideaal voor bijmenging in klassieke brandstoffen, en zal op termijn ook integraal gebruikt kun-nen worden in ultra-zuivere verbrandingsmotoren voor moeilijk elektrificeerbare toepassingen. Rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid in de waardeketen zijn belangrijke projectdrivers.”
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Katholieke Universiteit Leuven • Universiteit Gent • Vrije Universiteit Brussel • EVINBO • Thomas More

Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: • https://sels-group.eu/projects Publicaties: • AD-LIBIO (EVINBO) – Onderzoeksoutput — Instituut Natuur-en Bosonderzoek Project partners: • AD-LIBIO (EVINBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (vlaanderen.be) • Project: Advanced Liquid Biofuels for advanced engine concepts enabled by advanced wood breeding and catalysis (ugent.be) Artikels: • Geven groene brandstoffen onze dieselbrandstoffen een groen levenseinde? Scriptieprijs (scriptiebank.be) – thesis
21. BEST / Belgian energy System – The contribution of electro- and synthetic energy carriers to the security of supply	
Samenvatting / Résumé	« Notre objectif est de « déterminer, pour la Belgique, les filières de vecteurs énergétiques issus de l'électricité ou synthétiques les plus économiques pour rencontrer les objectifs de réduction de CO2, de stabilité du réseau et de sécurité d'approvisionnement à l'horizon 2040 ». Cette mission doit être abordée de manière globale sans imposer d'hypothèses trop fortes qui pourraient biaiser les conclusions. Ce projet apportera au gouvernement des lignes directrices pour l'utilisation des vecteurs énergétiques liquides et gazeux comme contribution à la transition énergétique. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Université catholique de Louvain (UCLouvain), • UGent • ULB • UMONS • VUB
Duurtijd / Durée	4 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er février 2020
Referenties / Références	Site web du projet: • https://www.uclouvain.be/fr/news/transition-energetique-belge-concretement • https://www.uclouvain.be/en/research-institutes/immc/best-2024 Résultats / publications: • https://best-energy.be/news-updates/documentations/ Partenaires du projet: • BEST: Belgian Energy System - The contribution of electro- and synthetic fuels to the security of supply — Vrije Universiteit Brussel (vub.be)

22. FATCOR / Towards a longer lifetime of offshore wind turbine monopile structures by better understanding the fatigue corrosion mechanisms	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het project FATCOR zal de fysische mechanismen van corrosie-vermoeing onderzoeken voor verschillende omgevingscondities. De wetenschappelijke aanpak is gebaseerd op een combinatie van numerische en experimentele methoden. Het doel is om fundamentele kennis te ontwikkelen voor het inschatten van de rest-levensduur van de gelaste stalen monopile van een offshore windmolen. Dit in condities waarbij de structuur oorspronkelijk tegen corrosie beschermd werd, maar waarbij de corrosiebescherming op een later moment niet meer efficiënt is.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• OCAS NV • Universiteit Gent • Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) • Rentel NV • Parkwind • Iemants
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: • https://www.ocas.be/cases/fatcor-better-understanding-the-fatigue-corrosion-mechanisms/ Project partners: • FATCOR: Towards a longer lifetime of offshore wind turbine monopile structures by better understanding the fatigue corrosion mechanisms Belgisch Instituut voor Lastechniek (bil-ibs.be) • https://www.ugent.be/ea/emsme/en/research/soete/fracture-mechanics-and-fatigue/ff-research-topics/hasansaeed.pdf
23. FlexWATter / Développement de la flexibilité par les producteurs et distributeurs d'eau potable en vue d'assurer l'équilibre sur le réseau de transport d'électricité : Evaluation du potentiel belge et mise en application	
Samenvatting / Résumé	« Le développement des énergies renouvelables, bien que bénéfique d'un point de vue environnemental, crée de nombreux défis du point de vue du système électrique. En effet, les énergies renouvelables de types solaires et éoliennes ont comme caractéristique d'être intermittentes c'est à dire de ne pas pouvoir produire de manière continue mais en fonction des conditions météorologiques (présence ou non de soleil et de vent). Contrairement à des centrales classiques, elles introduisent au niveau de la production d'électricité un facteur d'imprévisibilité (on ne connaît pas exactement à l'avance la quantité d'électricité produite) et d'inflexibilité (on ne peut pas réellement décider de la quantité d'électricité produite). Historiquement, les fluctuations de la demande (saisonnière, inter journalière et intra journalière) étaient couvertes par des moyens de production flexibles et contrôlables permettant à tout moment d'assurer l'équilibre entre l'offre (l'électricité produite) et la demande (l'électricité consommée) sur le réseau. Peu de flexibilité était ainsi demandée aux consommateurs d'électricité, l'offre suivait la demande. Avec l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique, de nouvelles approches sont nécessaires. La flexibilité de la demande/gestion de la charge en est une, et plus particulièrement celle présente chez les producteurs et distributeurs d'eau potable, dont la particularité réside en ses

	<i>nombreuses charges décentralisées sur le réseau hydraulique, qui peuvent devenir des stockages hydroélectriques, aussi étendu que le réseau électrique.</i> <i>La configuration actuelle des sites d'exploitations des producteurs et distributeurs d'eau potable pourrait d'ores et déjà convenir au soutien du réseau électrique, mais peut encore être adaptée de manière à soutenir davantage encore les problèmes d'équilibres que rencontre le réseau. L'association d'une unité de pompage-turbinage sur les sites de pompes et d'une unité complémentaire de stockage d'électricité est un moyen efficace d'offrir davantage de flexibilité au réseau. L'intégration d'une unité de production d'énergie renouvelable doit aussi nécessairement s'envisager sur les sites d'exploitations pour répondre aux objectifs relatifs à la part d'énergie renouvelable que la Belgique s'est fixé d'atteindre. La gestion de l'équilibre sur le réseau, dont la quantité d'énergie flexible à apporter peut être prédite au moyen un modèle adéquat, via les installations que pourraient compter chacun des sites d'exploitations d'eau potable, peut dès lors être assurée au moyen d'un système de gestion qui automatiquement dirige les différents flux d'eau (production et consommation) et d'électricité (consommation, stockage, production) de manière optimale. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ICEDD asbl • Vivaqua • Pepite SA • Universiteit Gent • Université libre de Bruxelles • Université de Liège
Duurtijd / Durée	3 ans et 10 mois
Startdatum / Date de démarrage	1er mars 2020
Referenties / Références	Page web du projet: • https://projets.icedd.be/flexwatter/ LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/pepite • https://www.linkedin.com/posts/baptistefosseprez
24. FREEWIND / Development of a fast resource planning and forecasting platform for the Belgian offshore wind zones	
Samenvatting / Résumé	<i>“België heeft in 2018 zijn wind zones op zee verdubbeld naar een capaciteit van 4GW. Recent werd ontdekt dat windparken van die grootte mesoschaal weersystemen beïnvloeden, met een negatieve impact tot 6% op jaarlijkse energie- en tot 60% op uurproductie. Deze effecten worden niet in rekening gebracht in huidige modellen. FREEWIND ontwikkelt een plannings- en voorspellingsplatform dat mesoschaal feedback omvat en gefocust is op de Belgische wind zones op zee. Dit platform wordt open-source toegankelijk gemaakt via een nieuwe webinterface die online scenario-analyse toelaat.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Katholieke Universiteit Leuven
Duurtijd / Durée	4,5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: • freewind-project.eu

	Project partner: • Department of Earth and Environmental Sciences (kuleuven.be) Resultaten/ Publicaties: • Selected publications - FREEWIND (freewind-project.eu) • https://www.vliz.be/imisdocs/publications/378822.pdf
25. Haalbaarheidsstudie voor het transport van radioactieve materialen via binnenwater	
Samenvatting / Résumé	<i>“In het kader van de kernuitstap en de daaropvolgende ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties is het de bedoeling om alle radioactieve materialen uit de installaties te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen (return to greenfield status). Dit zal gepaard gaan met een toename van de jaarlijkse productie van radioactief afval, afkomstig van deze ontmantelingsactiviteiten, en de daarbij horende nucleaire transporten richting de verwerker van het nucleaire afval en finaal naar de opslagplaats.</i> <i>De studie beoogt de haalbaarheid te verifiëren van het transport van 3 verschillende stromen afval die elk specifieke uitdagingen bezitten om een vlot transport te kunnen garanderen met een zo klein mogelijke impact op het bestaande verkeersnet. Naast de belasting van het verkeersnet zorgen ook de kwantiteit van de transporten, alsook de mogelijks grote afmetingen en gewichten ervoor dat een transportmode via binnenwater in deze haalbaarheidsstudie voorop gesteld zal worden als uitgangspunt. Aangezien deze transportmode nog nooit is uitgevoerd in België voor radioactieve materialen omvat deze haalbaarheidsstudie een uitgebreide periode van vooronderzoek waarin open dialogen met verschillende stakeholders en diverse expert profielen worden gevoerd. Hierbij stelt de aangevraagde steun Transnubel in staat om de snelheid van de studie te bevorderen alsook de reikwijdte van het project en de totale uitgaven te doen toenemen om en zo volledig mogelijke studie te verkrijgen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Transnubel NV
Duurtijd / Durée	1 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be)
26. INTEGRATION / Systèmes énergétiques intégrés autour du gaz et de l'électricité: modélisation, optimisation, investissements et outils réglementaires pour la transition énergétique	
Samenvatting / Résumé	<i>« Ce projet vise à concevoir une méthodologie de modélisation et d'optimisation de systèmes énergétiques tenant compte de l'ensemble des réseaux énergétiques et des segments de consommation. Axée sur l'interaction gaz-électricité, en raison du rôle croissant que le réseau de gaz est appelé à jouer dans la gestion de la sécurité d'approvisionnement en Belgique (technologies power-to-gas et gas-to-power), la méthodologie s'intéresse autant aux calculs de systèmes énergétiques optimaux qu'aux choix de régulation et d'investissements permettant de les atteindre. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Fluxys Belgium S.A. • Université de Liège
Duurtijd / Durée	4 ans

Startdatum / Date de démarrage	1er mars 2020
Referenties / Références	Project website: • https://integrationdemonstrator.github.io/
27. MAXWIND / Maintenance, Inspection and Exploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Corrosion-Fatigue	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het MAXWind-project is gericht op de levenscyclusoptimalisatie van offshore windmolenparken. Focus ligt op numerieke simulatie van vermoeiing en corrosie, virtuele waarnemingen, fleet leader concept, en updaten van een structureel betrouwbaarheidsmodel. Een betere schatting van de resterende levensduur van de huidige windmolens alsook van veiligheidsfactoren gebruikt tijdens het ontwerp zal mogelijk worden. Dit zal resulteren in geoptimaliseerde inspectie- en onderhoudsplannen voor een groep vergelijkbare structuren en bijdragen dat de LCoE minder dan 60 €/MWh wordt.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Universiteit Gent • Vrije Universiteit Gent • Université de Liège • Sirris
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: • MAXWind Owi-lab Project partners: • MAXWind (uliege.be) • MAXWIND (MAintenance, Inspection and EXploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Cor-rosion-Fatigue — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) • Research Explorer - (160Q08919, MAXWind) MAXWind - Maintenance, Inspection and Exploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Cor-rosion-Fatigue (ugent.be) Publicaties: • MAXWIND (MAintenance, Inspection and EXploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Cor-rosion-Fatigue — Research output — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) • Research Explorer - Output and outcomes of project (160Q08919, MAXWind) MAXWind - Maintenance, Inspection and Exploitation Optimization of Offshore Wind Farms subjected to Cor-rosion-Fatigue (ugent.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/soete-laboratory_maxwind • https://www.linkedin.com/posts/soete-laboratory

28. OMNIBUSS / Optimal management of network imbalances and balancing using software steering of energy storage asset	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het OMNIBUSS project beoogt het ontwikkelen van intelligente software-gebaseerde systemen om onevenwichten in het elektriciteitsnet te voorspellen en te herstellen door middel van het slim aansturen van batterijen. Hiervoor wordt software en hardware ontwikkeld die het mogelijk maakt om Battery Energy Storage Systems (BESS) en andere flexibele installaties aan te bieden in de flexibiliteitsmarkten van Elia. De BESS die wordt ontwikkeld door Ruien Energy Storage NV (RES) zal gebruikt worden om de ontwikkelde hard- en software uitvoerig ‘live’ te testen en te evalueren.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Yuso bvba
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	23 oktober 2019
Referenties / Références	Project website: https://yuso.be/blog/yuso/omnibuss-project/ Resultaten/ publicaties: Publieke resultaten OMNIBUSS https://www.elia-group.eu/-/media/project/elia/shared/documents/elia-group/publications/studies-and-reports/20210618_elia_ccmd-vision-paper_en.pdf
29. Ontwikkeling van een mobiele smeltoven	
Samenvatting / Résumé	<i>“In het kader van de kernuitstap en de daaropvolgende ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties is het de bedoeling om alle radioactieve materialen uit de installaties te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen (return to greenfield status). Dit zal gepaard gaan met een toename van de jaarlijkse productie van radioactief afval, afkomstig van deze ontmantelingsactiviteiten, en de daarbij horende nucleaire transporten richting de verwerker van het nucleaire afval en finaal naar de opslagplaats. De studie beoogt een industrieel onderzoek naar de ontwikkeling van een mobiele smeltoven. Het uiteindelijk beoogde doel van de mobiele smeltovens is om de berging van het radioactief afval op een milieuvriendelijkere en economisch efficiëntere manier uit te voeren. Het versmelten van het radioactief afval zorgt voor enorme volume reducties ten opzichte van het origineel volume radioactief afval en zorgt voor ophopen van de contaminatie in slakken. Vervolgens elimineert het versmelten van radioactief materiaal op de site van de kerncentrale de nood aan transport naar bestaande verwerkingsinstallaties. Aangezien een dergelijke mobiele smeltoven nog nooit is geproduceerd omvat dit industrieel onderzoek een uitgebreide periode van vooronderzoek waarin open dialogen met verschillende stakeholders en diverse expert profielen worden gevoerd. Hierbij stelt de aangevraagde steun Tecnubel in staat om de snelheid van de studie te bevorderen alsook de reikwijdte van het project en de totale uitgaven te doen toenemen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Tecnubel NV
Duurtijd / Durée	1 jaar

Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be)
30. PHAIRYWIND / The offshore wind beneath the wings of young researchers turning the blades of the Belgian offshore wind sector	
Samenvatting / Résumé	<i>“De ambitie van het PhairywinD project is het uitbouwen van een hechte gemeenschap van negen doctoraatsonderzoekers uit verschillende Belgische onderzoeksinstituten om de huidige en toekomstige uitdagingen van de Belgische offshore windenergiesector aan te pakken. Door de combinatie van excellent onderzoek, academische en industriële mobiliteit, technologische interactie en de ontwikkeling van persoonlijke en netwerkvaardigheden, zal deze groep een sterk verbonden kern van academische onderzoekers uit verschillende expertisedomeinen over alle universiteiten vormen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Universiteit Gent • Université de Mons • Université de Liège • Vrije Universiteit Brussel • Katholieke Universiteit Leuven • Université libre de Bruxelles • Université catholique de Louvain • Universiteit Antwerpen • VKI • Sirris, OWI-Lab
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: • https://www.phairywind.be/ • https://www.owi-lab.be/projects/phairywind • PhairywinD: Overview LinkedIn Project partners: • PhairywinD Owi-lab • PhairywinD (uliege.be) • PhairywinD - Monopile tests — Department of Civil Engineering — Ghent University (ugent.be) • PhairywinD: Safe vessel operation near offshore wind turbines - Coastal and Geotechnical Engineering (kuleuven.be) • PHAIRYWIND (The offshore wind beneath the wings of young researchers turning the blades of the Belgian offshore wind sector) — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) Artikels: • PhairyWind (ulg.ac.be) • Academisch team ondersteunt Belgische offshore windenergie-sector Engineeringnet • Preparing a strong academic team to support the current and future Belgian offshore wind energy sector Ostend Science Park

	• Intrauniversity EnerGhentIC • L'enveloppe du fonds de transition énergétique enfin validée par le conseil des ministres L'Echo (lecho.be) Video: • Waves run up detection on PhairywinD monopile model test in COB - YouTube
31. PRIME / Pyrolysis resins in mobile electric installatie	
Samenvatting / Résumé	<i>“Voor middelactieve harsen en slib bestaat er nog geen technologie waarbij de harsen en slib werkelijk gemineraliseerd worden (i.e. waarbij organische stoffen worden omgezet in anorganische stoffen). Dat aspect is echter belangrijk met het oog op definitieve berging. Belgoprocess heeft een pyrolyse pilootinstallatie gebouwd waarin beperkte testen met harsen werden uitgevoerd. Het is echter noodzakelijk om bijkomende, grondigere testen uit te voeren via dit industrieel onderzoek en een haalbaarheidsstudie om na te gaan of pyrolyse een oplossing kan bieden voor Belgisch afval.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Belgoprocess NV
Duurtijd / Durée	17 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project partner: • https://www.belgoprocess.be/commercial-services/?lang=en • https://www.belgoprocess.be/octrooien-prime/ Resultaten: • https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/818/1/012008/pdf
32. PROCURA / Power to X and carbon capture & utilization roadmap for Belgium	
Samenvatting / Résumé	<i>“Scenario studies worldwide show that Power-to-x (gas (e.g. H2, Methane), chemicals, liquid fuels) and Carbon Capture and Utilisation (CCU) can become crucial technologies in achieving decarbonisation of our energy system by 2050 and increasing security of supply. This project will deliver a roadmap for these novel technologies for all sectors in Belgium, giving a clear view what steps are needed by 2030 to reach carbon neutrality by 2050. Solar fuel technology and a demonstrator for CO2 co-reduction will be explored.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO NV • Katholieke Universiteit Leuven • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw • Universit� de Li�ge • Vrije Universiteit Brussel • Waterstofnet vzw
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020

Referenties / Références	Project website: • https://procurabelgium.be/en Project partners: • PROCURA - Koolstofarme energiesystemen EnergyVille • Techno-economische analyse VITO • Procura (waterstofnet.eu) • PROCURA - het Solhyd project
33. STAB-SLAK / Chimie stabiliteit van slakken afkomstig van de thermische behandeling van laag-radioactief afval	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het voorgestelde onderzoek beoogt betere inzichten te bekomen in die parameters die bepalend zijn voor de chemische lange-termijnstabiliteit, in een cementomgeving, van het eindproduct (‘plasmaslak’) van de (her-)conditionering van radioactief afval via plasmatoortstechnologie. Hiertoe zullen plasmaslakstalen met uiteenlopende chemische samenstelling geproduceerd, gekarakteriseerd en versneld beproefd worden. Voor het bepalen van aantal stabiliteits- en duurzaamheidstesten en de interpretatie van de resultaten wordt een statistisch proefopzet gevolgd.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Studiecentrum voor Kernenergie SCK-CEN • Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 januari 2020
Referenties / Références	Resultaten/ publicaties: • https://www.sckcen.be/en/expertises/nuclear-lifecycle/plasma-slag-stability • https://www.sckcen.be/en/expertises/nuclear-lifecycle/plasma-slag-stability/stab-slag-researching-stability-plasma-slags-surface-disposal • https://www.linkedin.com/company/sckcen/posts/?feedView=all • Topical report on leaching tests with Simuli-3 plasma slag at 40 °C and in IPM water at pH 12.5: Pre-STABSLAK tests — (sckcen.be) Artikels: • “Onze oplossingen moeten een sterke wetenschappelijke basis hebben” NIRAS • NIRASmagazine december 2019 NL v3.pdf (ondraf.be) – p. 34
34. Verpakking hoogactief afval bij ontmanteling	
Samenvatting / Résumé	<i>“In het kader van de kernuitstap en de daaropvolgende ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties is het de bedoeling om alle radioactieve materialen uit de installaties te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Dit zal gepaard gaan met een toename van de jaarlijkse productie van radioactief afval, afkomstig van de ontmantelingsactiviteiten, en de daarbij horende nucleaire transporten. De verpakking die Transnubel wil ontwerpen hoopt hieraan tegemoet te komen voor hoogactief afval, vooral aanwezig in dokken. Het project omvat verschillende projectfasen zoals het ontwerp van de verpakking en tools, het uitwerken van het veiligheidsdossier, en de aanvraag van de nodige certificaten van deze nieuwe innovatieve verpakking bij het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle.”</i>

Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Transnubel NV
Duurtijd / Durée	18 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project partner: Nuclear Services - Projects (equans.be)
35. WindSOIL / Design optimization of offshore wind foundations using improved soil-structure interaction models on in-situ measurements and medium-scale experiments	
Samenvatting / Résumé	<i>“The project aims to bring down the levelized cost of electricity by optimizing the design and extending the lifetime of offshore monopile foundations through the development of improved soil-structure Interaction models validated by in-situ measurements and medium scale experiments.</i> <i>The existing operational and planned wind farms (2.2 GW before 2020) combined with the plans of the Federal government for a supplementary zone for offshore wind (1.7 GW targeted), boosted the industrial valorization momentum for this project and emphasized the timely character of this project.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	- Vrije Universiteit Brussel - Universiteit Gent
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 maart 2020
Referenties / Références	Project website: https://www.owi-lab.be/windsoil WINDSOIL: Design optimization of offshore wind foundations using improved soil-structure interaction models based on in-situ measurements and medium-scale experiments — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) windSOIL: Optimalisatie van funderingen voor offshore wind turbines door data-gedreven grond-structuur interactie modellen (ugent.be) Resultaten/ publicaties: Research output — Vrije Universiteit Brussel (vub.be)

36. ICRH-W7X / Bouw van een ICRH antennesysteem voor de stellarator Wendelstein 7X	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het Laboratorium voor Plasmafysica van de Ecole royale Militaire / Koninklijke Militaire School (LPP-ERM/KMS) werkt in het domein van de thermonucleaire fusie aan de ontwikkeling van een duurzame, niet vervuilende en economisch rendabele vorm van energieproductie. Hiertoe dient een mengsel van Deuterium en Tritium verhit worden tot ongeveer 100 miljoen graden zodat de fusiereacties op gang komen en er netto energie geproduceerd wordt.</i> <i>Om deze hoge temperatuur te bekomen worden radiogolven gebruikt, die indien ze in resonantie treden met natuurlijke beweging van de ionen in het magneetveld waarin het plasma wordt opgesloten, efficiënt hun energie overdragen aan de deeltjes van het plasma. Deze techniek, ICRH of Ion Cyclotron Resonance Heating, vormt de specialiteit van het LPP.</i> <i>De W7X stellarator in een nieuw grootschalig internationaal experiment waarvoor door het LPP-ERM/LMS een ICRH-systeem wordt gebouwd in samenwerking met het FZ-Jülich. Dit systeem is tevens een primeur: het is voor de eerste keer dat een ICRH-systeem wordt ingebouwd op een grote stellarator.</i> <i>Dit systeem zal het LPP-ERM/KMS en België toelaten in de toekomst cruciale experimenten uit te voeren om de kwaliteit van de geoptimaliseerde magnetische structuur van W7-X voor de opsluiting van verhitte deeltjes te verifiëren.</i> <i>De ontwikkeling van dit project is niet alleen van strategisch belang voor de ontwikkeling van fusieonderzoek in België, maar houdt ook de belofte in van baanbrekend werk, dat tevens een belangrijke vraagstelling kan beantwoorden voor het Max-Planck Instituut voor Plasmafysica in Greifswald, Duitsland.</i> <i>Gezien de lange termijnen in dit onderzoek is het belangrijk om de wetenschappelijke en technische knowhow in het Laboratorium te behouden en verder uit te bouwen. De jongere generatie fysici en technici verder opleiden is een belangrijk bijkomend aspect van dit project.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Koninklijke Militaire School
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	17 augustus 2020
Referenties / Références	Project website: https://fusion.rma.ac.be/wendelstein-7-x/ Resultaten/publicaties: J. Ongena, D.Castaño-Bardawil, K.Crombé, Ye.O.Kazakov, B.Schweer et al., 6 “The ICRH system for the stellarator Wendelstein 7-X: status and prospects”. Contributed paper for the 24st RF Topical Conference, September 26-28, 2022, Annapolis, MD 21401, USA. Published paper: AIP Conf. Proc. 2984, 040003 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0163838 - J.Ongena, K.Crombe, Ye.O.Kazakov, B.Schweer et al. “Physics Design, Construction and Commissioning of the ICRH system for W7-X” Invited Paper at the 32nd Symposium on Fusion Technology (SOFT 2022), 18-23 September 2022, Dubrovnik, Croatia Published paper in Fusion Engineering and Design, 192, 113627 (July 2023); https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113627 Design improvements, assembly and testing of the ICRH antenna for W7-X - ScienceDirect

	Artikels: • https://fusion.rma.ac.be/2021/09/02/successful-installation-of-the-icrh-antenna-in-w7-x/ LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/jef-ongena
37. SFP-LOCA / Development of computational tools and simulations of the early stages of a Loss of Coolant Accident in a Spent Fuel Pool	
Samenvatting / Résumé	« Nous avancerons l'état de l'art de la modélisation et simulation des phénomènes qui se produisent lors d'accident de perte de refroidissement (LOCA) de combustibles usés stockés en piscine de désactivation dans des centrales nucléaires. Nous développerons des outils numériques innovants incluant l'ébullition et la convection turbulente dans la piscine, l'évaporation à la surface de l'eau et le mélange de vapeur et d'air environnant. De notre étude détaillée, nous obtiendrons des informations inédites sur l'évolution de ces phénomènes et des estimations du taux d'évaporation. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UCLouvain
Duurtijd / Durée	5 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2020
Referenties / Références	Site web du projet: • https://sites.google.com/view/sfp-loc/a/home?authuser=0 Articles: • Nuclear spent fuel pools: beware of evaporation ! UCLouvain
38. SoMoCoRAD / Solution mobile pour le contrôle radiologique des travailleurs	
Samenvatting / Résumé	« Le démantèlement de centrales nucléaires implique le suivi radiologique des opérateurs travaillant sur ce type de chantier. À ce jour, une solution mobile permettant de réaliser sur site, avec un seul prestataire et intégrant les équipements nécessaires pour effectuer le contrôle radiologique de travailleurs n'existe pas. L'étude de 18 mois proposée par l'IRE vise à évaluer la conception et la faisabilité d'une solution innovante pour subvenir aux besoins des exploitants du secteur nucléaire pour assurer le suivi sur chantier d'opérateurs exposés à des risques de contamination. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Institut des Radioéléments - IRE
Duurtijd / Durée	1,5 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2020
Referenties / Références	Brochure du projet : • https://www.ire.eu/media-room/brochures Résultats: • Publieke resultaten SoMoCoRAD LinkedIn: • https://www.linkedin.com/showcase/ire-lab/

39. SoMeLEV / Solution pour mesures de libération et d'évacuation gros volume	
Samenvatting / Résumé	« Un enjeu majeur du démantèlement d'installations nucléaires est la caractérisation radiologique des déchets générés. Les mesures de caractérisation sont actuellement réalisées à l'aide d'équipements dimensionnés pour des quantités limitées ou des objets de taille limitée et donc non adaptés au volume et à la taille des déchets qui seront issus du démantèlement. L'étude de 18 mois proposée par l'IRE vise à évaluer la conception et la faisabilité d'une solution de mesure fiable sur de gros volumes de déchets et d'objets de grande taille. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Institut des Radioéléments - IRE
Duurtijd / Durée	1,5 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2020
Referenties / Références	Brochure du projet : • https://www.ire.eu/media-room/brochures Résultats: • Publieke resultaten SoMeLEV LinkedIn: • https://www.linkedin.com/showcase/ire-lab/
40. CYPRESS / Cyber-Physical Risk of the bulk Electric Energy Supply System	
Samenvatting / Résumé	« La transition énergétique conduit à des systèmes électriques plus intelligents prenant la forme de systèmes cyber-physiques dans lesquels les réseaux électriques sont fortement liés à un nombre croissant de systèmes d'information et de communication. Le projet vise à développer de nouvelles connaissances, méthodes et outils nécessaires pour garantir la sécurité de l'approvisionnement via le réseau de transport, tout en tenant compte de la nature spécifique des cyber-menaces et en les intégrant dans une approche cohérente de gestion probabiliste des risques. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ULiège • KULeuven • ULBruxelles • Blacklight Analytics
Duurtijd / Durée	5 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2020
Referenties / Références	Site web du projet: Cypress Smarter electric, power systems (cypress-project.be) Partenaires du projet: • CYPRESS: Cyber-physical risk of the bulk electric energy supply system EnergyVille • https://www.kuleuven.be/onderzoek/portaal/#/projecten/3E210321

	Résultats/ publications: • Cypress Publications (cypress-project.be) • Pylons-Issue-2.pdf (uliege.be) • cyber-physical-risk-eklw_v2.pdf (uliege.be)
41. Ontmanteling van stoomgeneratoren	
Samenvatting / Résumé	<i>“Een stoomgenerator van een kerncentrale heeft een beperkte levensduur. Het zijn grote componenten die deel uitmaken van het primair circuit van de centrale, en die na gebruik geactiveerd en gecontamineerd achterblijven. In Tihange en Doel zijn nog 19 gebruikte stoomgeneratoren opgeslagen en 19 stoomgeneratoren in gebruik. In totaal gaat het dus over de verwerking van bijna 13.000 Ton metaal. Dit onderzoek gaat na op welke manier dit kan verwerkt worden op de nucleaire site van Tecnubel in Villers-le-Bouillet, welke gereedschappen, werktuigen en meettoestellen zullen worden gebruikt en welke aanpassingen hiervoor dienen aangebracht te worden aan de infrastructuur en de gebouwen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Tecnubel
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2020
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be)
42. CAFFE2 / Motion Control and AI for Extreme Environments	
Samenvatting / Résumé	<i>“In dit project gaan geïntegreerde schakelingen ontwikkeld worden voor 's werelds eerste multi-MGy, stralingsbestendig beweging controle system. Daarnaast zal kunstmatige intelligentie voor robotautomatisering onderzocht worden. De ontwikkeling zal betrouwbare herstellingen en inspectie op afstand mogelijk maken in gevaarlijke omgevingen, wat een belangrijke factor is om commerciële fusie-energie in de praktijk te brengen. Het zal de operationele kosten verlagen, de veiligheid verbeteren en leiden tot harmonisatie van robotica voor nucleaire ontmanteling.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Magics Instruments NV
Duurtijd / Durée	2 jaar en 2 maanden
Startdatum / Date de démarrage	5 oktober 2020
Referenties / Références	• https://www.magics.tech/industries/ • Publieke resultaten CAFFE2
43. ADV_BIO / Innovation technologique dans la production de biocarburants avancés applicables au territoire belge pour le transport routier et aérien et analyses technico-économique et environnementale	
Samenvatting / Résumé	<i>« Ce projet vise le développement de voies innovantes de production de (bio)carburants avancés à partir de microalgues et de matrices lignocellulosiques pour le transport routier ou aérien et applicables sur le territoire national. Ce projet se focalise sur la mise</i>

	<i>au point de schémas de production technologique novateurs et compétitifs afin de positionner la Belgique comme un partenaire et acteur stratégique, différencié, pour la production éco-efficiente de (bio)carburants avancés alternatifs de seconde et troisième générations. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ULiège • UCLouvain • Universiteit Gent • Universiteit Antwerpen
Duurtijd / Durée	5 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2020
Referenties / Références	Site web du projet: • Projet ADV BIO Partenaires du projet: • Project: ADV BIO: Technological innovation in the production of advanced biofuels applicable to the Belgian territory for road and air transport and techno-economic and environmental analyses (ugent.be) • Lignocellulose Pretreatment & Bioconversion / Iris Cornet Iris Cornet Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be) Résultats/publications: • Outputs and outcomes (ugent.be)
44. H2FC-SoSvector / Optimaal inschakelen van H2 in netondersteunende productie	
Samenvatting / Résumé	<i>“Waterstof zal in de energietransitie een grote rol spelen in de procesindustrie en dus zal het een gevraagd product worden, d.w.z. dat de inzet van H2 voor stuurbare elektriciteitsproductie aan het hoogste rendement moet gebeuren. De variabele beschikbaarheid van H2 in de komende 20 jaar vereist dat een gepaste technologie dit optimaal vervult. Dit project meet en evalueert in welke mate de brandstofcel, naast de ICE-technologie, stuurbaar, netondersteunend en hoogst efficiënt kan zijn en mogelijk de preferentiële technologie kan worden die de SoS maximaal ondersteunt.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• COGEN Vlaanderen • UGent • Gas.be • Fluxys Belgium
Duurtijd / Durée	1,5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	14 september 2020
Referenties / Références	Slotevent: • https://www.cogenvlaanderen.be/slotevent-h2fcsos-vector-project Resultaten/ publicaties: • Publieke resultaten H2FC-SoSVector • https://www.cogenvlaanderen.be/over-wkk/publicaties

	Twitter: • https://twitter.com/MichelDePaepe/status/1562759441597882371
45. WATOGREEN / WAsTe TO GRen Energy	
Samenvatting / Résumé	<i>“Dans le contexte actuel ou la gestion des déchets et la production d’énergie renouvelable sont des enjeux de société, il y a un besoin urgent de mettre en place des solutions pour valoriser au mieux les déchets dans une optique d’économie circulaire.</i> <i>Le groupe Dufour a décidé d’investir dans une plateforme innovante visant la valorisation de déchets multiples. Les plastiques non-recyclables seront traité sur une installation pilote qui permet d’obtenir un diesel qui alimentera</i> <i>Un des procédés ciblés consiste en la valorisation de déchets riches en plastiques non-recyclables en diesel qui pourrait alimenter une cogénération afin d’assurer une autonomie à la plateforme sans solliciter le réseau électrique.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• COGETRINA LOGISTICS • COSELOG
Duurtijd / Durée	5 ans / le projet a été arrêté début 2024.
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2020
Referenties / Références	/
46. H2GridLab / Hydrogen to Grid National Living Lab	
Samenvatting / Résumé	<i>“Etude de faisabilité pour le dimensionnement d’un National Living Lab permettant d’expérimenter le développement de gaz alternatifs au gaz naturel grâce à la mise en commun d’expertises et d’infrastructures. Le site permettra de tester en conditions contrôlées la praticabilité du déploiement de l’hydrogène: conversion d’électricité verte en hydrogène, stockage, injection dans les réseaux et couplage de secteurs (mobilité, industrie, résidentiel). Avec ce projet, l’expertise belge restera à la pointe de la transition énergétique. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sibelga • Fluxys Belgium • John Cockerill
Duurtijd / Durée	2 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2020
Referenties / Références	Partenaires du projet: • De toekomst van de warmtevoorziening in Brussel — Sibelga • Nieuwe oplossingen verkennen - Jaarverslag 2020 (sibelga.be) • Green hydrogen injected into the gas grid: John Cockerill develops a research partnership with Sibelga on a Fluxys station - Hydrogen • Power to gas process - John Cockerill • https://www.fluxys.com/-/media/project/fluxys/public/corporate/fluxyscom/documents/fluxys-group/corporate/annual-report/pieces-2022/nl/3-europa-en-belgie.pdf (p.49) • Quel avenir pour le chauffage à Bruxelles ? — Sibelga

	• Le projet hydrogène de Sibelga à Bruxelles - Sibelga Evénements: • Workshop with H2GridLab and BEST projects – best-energy.be Question parlementaire: • Fiche van een vraag of interpellatie (parlement.brussels) • http://weblex.brussels/ (p. 40) Articles: • Un laboratoire bruxellois à ciel ouvert pour l'hydrogène vert L'Echo (lecho.be) • Sibelga, le réseau de Bruxelles, lance Hydrogen to Grid National Lab – pv magazine France (pv-magazine.fr) • Une station à hydrogène pour les bus de la Stib à l'étude - rtbf.be • MIVB lonkt naar waterstof-tankstation voor bussen in Anderlecht BRUZZ • 15 projets belges ont été financés par le fonds de transition énergétique - 23 millions € au total TWEED (wallonie.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/header-communication-direction_h2gridlab • Flat design illustraties van het H2GridLab laboratorium voor waterstof (header-com.be)
47. STEELANOL / Production of sustainable, advanced bio-ethanol through an innovative gas fermentation process using exhaust gases emitted in the steel industry when using waste wood a renewable carbon feedstock.	
Samenvatting / Résumé	<i>“Gaseous emissions are an unavoidable residue from the steelmaking process and are currently used for electricity production. In the STEELANOL project, a demonstration plant will be built to demonstrate an innovative gas fermentation process by which these exhaust gases can be advantageously used to produce advanced biofuel. The biogenic nature of the biofuel is realized by using waste wood as feedstock for bio coal production as alternative to fossil coal in the blast furnace. It is a key objective of this project to move to TRL7 and beyond, validating the capability to replicate the system in a production representative environment, as an important step towards commercial scale rollout.”</i> ----- <i>“Het voorgestelde STEELANOL-project heeft tot doel de productie van bio-ethanol via een innovatief gasfermentatieproces op basis van uitlaatgassen van de staalindustrie op industriële schaal te demonstreren. Op vandaag zijn de meest gebruikte bronnen van biomassa voor brandstoffen verschillende fracties van voedings-/voedergewassen en algen. In het bijzonder wordt ethanol, tegenwoordig de belangrijkste biobrandstof in volume, geproduceerd door middel van een biochemisch biomassaconversieproces. In dit proces fermenteren gisten de suikers uit zetmeel- en suikergewassen tot ethanol. Het grootste deel van de huidige ethanolproductie komt voort uit maïszetmeel of suikerriet, hetgeen steeds meer gecontesteerd is gezien o.a. de impact op voedselvoorziening en biodiversiteit. Er zijn andere meer duurzame en kosteneffectieve bronnen beschikbaar, maar verschillende technologieën moeten verder worden ontwikkeld en gedemonstreerd om deze optimaal en op grote schaal te kunnen inzetten.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ArcelorMittal Belgium • VITO
Duurtijd / Durée	1,5 jaar

Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2020
Referenties / Références	Project website: Home Steelanol Artikels: • ArcelorMittal Belgium hijst bioreactoren op zijn plaats in baanbrekende Steelanol-installatie voor koolstofneutrale staalproductie. - ArcelorMittal in België • Steelanol: ethanol maken uit hoogovengas. Op weg naar duurzame en koolstofneutrale staalproductie! - YouTube • Steelanol bioethanol project - Industeel (arcelormittal.com) • Steelanol H2020 Energy project inauguration on 8 December (europa.eu) • STEELANOL (EDP) (eib.org) • ArcelorMittal huldigt in North Sea Port baanbrekend Steelanol-project in voor koolstofafvang en -gebruik - North Sea Port • Gloednieuwe Steelanol-installatie: staaltje van duurzaamheid in de haven Voka • Steelanol - ArcelorMittal - Bilfinger Industrial Services België/Nederland • Opstart nieuwe installatie van 200 miljoen euro bij ArcelorMittal in Gent: restgas wordt 80 miljoen liter bio-brandstof VRT NWS: nieuws LinkedIn: • https://www.linkedin.com/ • https://www.linkedin.com/ The progress of the project has been reported on various channels: - Websites (www.steelanol.eu, www.torero.eu, https://belgium.arcelormittal.com/) - Social media (https://www.linkedin.com/company/arcelormittal-belgium, https://twitter.com/ArcelorMittalBE, https://www.facebook.com/ArcelorMittalBelgium) - Seminars - University workshops, classes: Guest lectures at Gent University - Conferences : some samples - o CO2 conferences: Carbon Dioxide Utilisation Summit - o Steel conferences: ESTAD, EOSC - o Biofuels/mass conferences: Argus Biofuels Conferences, International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, EUBCE - Press: some samples - o https://www.standaard.be/cnt/dmf20190502_04369002 - o https://www.standaard.be/cnt/dmf20200518_04964683 - o https://www.tijd.be/ondernemen/zware-industrie/arcelormittal-heeft-forse-milieuambities/10235384 - o https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/arcelormittal-wil-co2-uitstoot-fors-inperken-vermindering-vergelijkbaar-met-uitstoot-van-250-000-auto-s-die-jaar-lang-rijden~ac10dd7b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F - o https://kanaalz.knack.be/nieuws/arcelormittal-gent-gaat-co-en-co2-recupereren/video-normal-1442921.html - o EOS magazine. (https://www.eoswetenschap.eu/technologie/hoe-een-staalgigant-co2-neutraal-wil-worden) - o Terzake (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2023/12/13/tza-wat-doet-arcelor-mittal-arvato-62466629/)

48. Haalbaarheidsstudie ontmantelingsinstallatie	
Samenvatting / Résumé	<i>“In het kader van de kernuitstap en de daaropvolgende ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties is het de bedoeling om alle radioactieve materialen uit de installaties te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen ('return to greenfield' status). Finaal zal er een ontmantelingsinstallatie gebouwd moeten worden en opgenomen worden in het ontmantelingsplan van de kerncentrales te Doel en Tihange. Het vooropgestelde project is een haalbaarheidsstudie die onderzoekt welke factoren een invloed hebben op de constructie van een ontmantelingsinstallatie.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Transnubel NV
Duurtijd / Durée	3 jaar / dit project werd vroegtijdig stopgezet.
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2020
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be)
49. Automatisatie van drager	
Samenvatting / Résumé	<i>“Met het voorstel ‘Automatisatie van drager’ is het de bedoeling om de mogelijkheden te bestuderen die bestaan om vrijgavemetingen verder te automatiseren. Na de studie wordt een concept uitgewerkt, opgebouwd en uitvoerig getest. Dit is een vervolg op het ETF project ‘Automatisatie van metingen’ waarbij we de drager van het ontworpen xy-systeem verder gaan automatiseren.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• European Control Services (ECS)
Duurtijd / Durée	3 jaar / dit project werd vroegtijdig stopgezet.
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2020
Referenties / Références	Project partner: • Nuclear Services - Projects (equans.be)
50. BUDDAWAK / Belgian unmanned aerial systems for decommissioning, detection and awareness of radioactive risk	
Samenvatting / Résumé	<i>« La sûreté nucléaire et le déclasséement / démantèlement des installations nucléaires vont gagner en importance. Des mesures complètes et précises sont critiques pour la caractérisation et la surveillance des sites nucléaires et de leur environnement. Dans ce projet, deux partenaires réputés dans les domaines aéronautique et nucléaires joignent leurs forces pour tester et valider l'utilisation d'UAV semi-autonomes, équipés de détecteurs de mesure de rayonnement, dans le cadre de la sûreté nucléaire et du déclasséement nucléaire. Le SCK CEN de Mol sera utilisé comme site d'essai. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• SA Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA) • SCK CEN
Duurtijd / Durée	2 ans et 2 mois

Startdatum / Date de démarrage	15 septembre 2020
Referenties / Références	Partenaires du projet: • BUDDAWAK - Sabca UAS (sabca-uas.be) • Drones meten straling met precisie SCK CEN Résultats/ publications: • https://sabca-uas.be/radiation-detection-drones-the-sky-is-not-the-limit-drones-used-in-major-incidents/ • https://www.sckcen.be/en/expertises/radiation-protection/crisis-management/radiation-detection-drones/buddawak-drone-project • Remote Sensing Free Full-Text Radiological Surveillance Using a Fixed-Wing UAV Platform (mdpi.com) • BIERMANS CAMPS PPA 16-juin-2022.pdf (sfrp.asso.fr) • PowerPoint Presentation (sfrp.asso.fr) Articles: • Radiation detection drones tested at Belgian site : Regulation & Safety - World Nuclear News (world-nuclear-news.org) • Testvluchten stralingsdetectiedrones Engineeringnet • SABCA Unmanned Autonomous Systems is klaar om de Europese markt op te gaan: de “NetJets met Drones” – een Europese primeur - Hangar Flying LinkedIn: • Post LinkedIn • Post LinkedIn • Post LinkedIn

51. T-REX / On the transition to more Renewable Energy in power-to-X applications	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het project is gericht op onderzoek in het domein van Power-to-X, nl. de conversie van CO2 tot hernieuwbare brandstoffen via geëlektrificeerde routes. De technologieën worden ontwikkeld aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen, VITO en imec, en zijn gebaseerd op direct gebruik van zonne-energie of gekoppeld aan een groen net met als doel het aandeel hernieuwbare energie in België te verhogen. De detailanalyse van katalysatoren, hun stabiliteit en efficiëntie staat centraal en wordt ondersteund met reactiemodellering (UMons), techno-economische en levenscyclusanalyse.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO (nv) • Imec (vzw) • UHasselt • UAntwerpen • UMons
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/en/project/t-rex-on-the-transition-to-more-renewable-energy-in-power-to-x-applications/ Articles: • Zes nieuwe transitiefondsprojecten uit de startblokken bij EnergyVille EnergyVille • 5 Energy Transition Projects Led by UMONS to Receive €2 Million in Funding - Université de Mons • Techno-economische analyse VITO
52. DRIVER / Développement d'un modèle de maRché, Infrastructuel et régulateur, du CO2 comme Vecteur pour le stockage d'Energie Renouvelable	
Samenvatting / Résumé	<i>« Le projet vise le développement d'un modèle de marché du CO2 en vue de la production de fuels synthétiques défossilisés permettant à terme une indépendance énergétique, intégrant les volets économiques, infrastructurels et réglementaires, et prenant en compte les spécificités belges tant au niveau énergétique (coordination avec la production d'éolien offshore) qu'infrastructurel (pour le transport de gaz). Le modèle développé permettra la définition d'une roadmap pour la future gestion du marché CO2 belge, ainsi que pour le développement ultérieur d'une plateforme digitale. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UMons • ULiège • UCLouvain
Duurtijd / Durée	4 ans
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2021

Referenties / Références	Site web du projet: • www.umons.ac.be/DRIVER Partenaires du projet: • 5 projets de transition énergétique portés par l'UMONS retenus pour un financement de 2 millions d'euros - Université de Mons Résultats/ publications: • ORBi UMONS: Detailed Reference
53. MarineSPOTS / Studie naar potentieel en technologie voor zonne-energie op zeewater - Marine Solar Potential and Technology Study	
Samenvatting / Résumé	<i>"Dit project legt een fundamenteel wetenschappelijke basis voor de uitrol van zonne-energie installaties op de Noordzee, met een theoretisch potentieel van enkele GW. Dit gebeurt door het modelleren van de specifieke condities m.i.v. golven en stormcondities, en het verrichten van onderzoek naar aangepaste fotonvoltaïsche cellen, drijvende structuren en de elektrische systemen waaronder de vermogenelektronische omzetter en systeemintegratie. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan betrouwbaarheid en een minimalisatie van de impact op de mariene ecologie."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • Imec (vzw) • UHasselt • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Resultaten: • https://energyville.be/wp-content/uploads/2023/12/MarineSPOTS_Summary_Report_f.pdf • https://energyville.be/project/marinespots/ Project partners: • EnergyVille en RBINS werken samen om het potentieel van zonne-energie in de Noordzee te bepalen (imec.be) • EnergyVille and RBINS are teaming up to determine the potential of solar power in the Belgian Sea EnergyVille • Onderzoeksportaal (kuleuven.be) • Project R-12320 - UHasselt Artikels: • Solar Magazine - MarineSPOTS onderzoekt potentieel zonnepanelen op de Noordzee 'Kans voor België als frontrunner in offshore floating solar'
54. DISCRETE / Data driven optimization models for secure real-time operation of renewable dominated power systems	
Samenvatting / Résumé	<i>"De uitbating van het transmissienetwerk wordt steeds complexer omwille van de groeiende bijdrage van hernieuwbare energie aan het netwerk enerzijds en de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt anderzijds. DISCRETE zal fundamentele onderzoeksvragen beantwoorden met betrekking tot het toepassen van data gedreven optimalisatiemodellen en modellering van onzekerheid in het transmissienetwerk om de</i>

	<i>OPEX en CO2 uitstoot van transmissienetwerken te beperken. DISCRETE ontwikkelt de concepten voor toekomstige beslissingsondersteunende software tools voor transmissienetwerk operatoren, resulterend in een betrouwbare en CO2-arme uitbating.</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • UMons
Duurtijd / Durée	4,5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/en/project/discrete-data-driven-optimization-models-for-secure-real-time-operation-of-renewable-dominated-power-systems/ • https://etch.be/en/discrete-data-driven-optimization-models-secure-real-time-operation-renewable-dominated-power • https://research.kuleuven.be/portal/en/project/3E220714 Articles: • 5 Energy Transition Projects Led by UMONS to Receive €2 Million in Funding - Université de Mons
55. DEMANDFLEX / Amélioration de la sécurité d’approvisionnement en électricité par la flexibilisation de la demande	
Samenvatting / Résumé	<i>« La flexibilisation de la demande peut constituer un levier essentiel pour assurer la fiabilité du réseau électrique sans nécessiter des investissements massifs en capacité de pointe. Il subsiste cependant des obstacles d’ordres juridique, économique et technique à l’exploitation du plein potentiel de la demande flexible. Ce projet vise à étudier ces obstacles, à y apporter des solutions afin de flexibiliser au maximum la demande et à démontrer l’effet bénéfique de ces solutions sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et sur l’équilibre du réseau de transport. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ULBruxelles
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2021
Referenties / Références	Site web du projet: • https://demandflex.polytech.ulb.be/ Résultats/ publications: • DemandFlex Publications - Demandflex (ulb.be)
56. HyFit / Hydrogen embrittlement at different scales: Fitness-for-service of gas pipelines for hydrogen transmission by laboratory scale investigations and modelling.	
Samenvatting / Résumé	<i>“De aanwending van het bestaande aardgasnetwerk voor waterstoftransport en -opslag zal een cruciale rol spelen in de Belgische energietransitie. De ‘fitness-for-service’ van deze pijpleidingen dient bevestigd te worden voor dit nieuwe gebruik. Pijpleidingstalen en -lassen kunnen immers onderhevig zijn aan materiaaldegradatie ten gevolge van waterstofverbrossing. Het HyFit-project zal een methodologie ontwikkelen die toelaat om</i>

	<i>het bestaande netwerk (opgebouwd uit verschillende staal- en lassoorten) te screenen op hun gevoeligheid voor waterstofverbrossing."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Fluxys Belgium (nv)
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Project page: • https://www.ugent.be/ea/match/sms/en/research/hydissemination.htm Project partners: • Research Explorer - (160V07821, HyFit) HyFit: Hydrogen embrittlement at different scales: Fitness-for-service of gas pipelines for hydrogen transmission by laboratory scale investigations and modelling (ugent.be) Resultaten/ publicaties: • https://research.ugent.be/web/result/project/922265ad-92cb-4a78-9f6c-18823ebecd68/output/en Artikels: • https://www.fluxys.com/annualreport_fluxysbelgium_2020_en.pdf (p.43) • WaterstofNet-Statusrapport-2021_F.pdf (p.38)
57. BE-HyFE / Belgian Hydrogen Fundamental Expertise	
Samenvatting / Résumé	<i>"Doel van dit project is om een Belgische thuisbasis te creëren voor academische waterstofexpertise door een kerngroep van 16 breed opgeleide en genetwerkte onderzoekers op te richten die, samen met hun ruimere academische netwerk, de Belgische industrie kunnen ondersteunen bij het vinden van technologische & maatschappelijke oplossingen voor essentiële waterstofuitdagingen. Dit bereiken ze door excellentie na te streven in hun onderzoek, gespecialiseerde vaardigheden te verwerken via training en kennis uit te wisselen binnen het academische (-industriële) netwerk."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • UCLouvain • ULBruxelles • UAntwerpen • UMons • KULeuven • ULiège • VUB • UHasselt • Imec (vzw) • Von Karman Institute (vzw) • VITO (NV) • WaterstofNet (vzw) • TWEED (asbl)
Duurtijd / Durée	4,5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2021

Referenties / Références	Project website: https://www.behyfe.be/ Project partners: BE-HyFE: Belgian Hydrogen Fundamental Expertise (ugent.be) WaterstofNet verbindt in Be-HyFE-project academische waterstofexpertise met industriële partners Belgian Hydrogen Fundamental Expertise — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) Onderzoeksportaal (kuleuven.be) Project R-12286 - UHasselt Events: Europese PhD Waterstof Conferentie EnergyVille Home EPHyC (ephyc2024.com) – conferentie 2024 BE-HyFE Belgian Hydrogen Fundamental Expertise - 12 mai 2022 TWEED (wallonie.be) Artikels: Be-HyFE-project officieel van start gegaan Engineeringnet UGent drukt stempel op energietransitie met vijf nieuwe projecten — Universiteit Gent Intrauniversity EnerGhentIC Flammable hydrogen: where best to place our detectors? Wetenschap uitgedokterd (sciencefiguredout.be) LinkedIn: BE-HyFE: Overview LinkedIn
58. FlexSys / A Flexible electricity System contributing to security of supply	
Samenvatting / Résumé	<i>“Exploiting the enormous flexibility potential of aggregating distributed assets is crucial to maintain Security of Supply in the renewables-focused electricity system of the future. To make this happen, this project lays the missing groundwork in terms of academic knowledge, technology development and value propositions. The unique and multidisciplinary consortium covering the entire value chain fosters innovation and creates social value through a citizen-driven approach. The result enables a sharp reduction in emissions, reliance on fossil fuels, curtailment of renewables and barriers to prosumer investment.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	- UGent 70 GigaWatt Consulting (bv) - Next Kraftwerke Belgium (bv) - Energent (cv) - Ecopower (cv) - EnergieID (cv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2021
Referenties / Références	Project website: https://www.flexsys-project.be/ Project partners: FlexSys · Ecopower Project: FlexSys - A flexible electricity system contributing to Security of Supply (ugent.be)

	• BELGIUM - REScoopVPP Resultaten/ publicaties: • Output and outcomes of project FlexSys Webinar: • FlexSys Webinar - 26 juni 2023 - YouTube LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/joannes-laveyne
59. ALEXANDER / Accelerating low voltage flexibility participation in a grid safe manner	
Samenvatting / Résumé	<i>"The transition towards a system with high levels of renewable energy sources requires fundamental innovations to guarantee security of supply (system adequacy) and system stability (balancing). In order to accelerate the participation of low voltage flexibility as important provider of long-and short term system services, ALEXANDER will propose solutions to remove technical, operational, social and market barriers. An in depth understanding of the heterogeneous nature of consumer behaviour will form the basis of new concepts for adequacy modelling and flexibility provision."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO (nv) • KULeuven • UAntwerpen • UHasselt • UMONS • ULBruxelles
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Project website: • https://alexander-project.vito.be/en • https://energyville.be/project/alexander/ Project partners: • Research projects Engineering Management University of Antwerp (uantwerpen.be) • Projects EPEU website (epeu-umons.be) • Energy Systems Integration & Modeling (kuleuven.be) Articles: • 5 Energy Transition Projects Led by UMONS to Receive €2 Million in Funding - Université de Mons • Six new projects launched in the framework of the Energy Transition Fund EnergyVille
60. BORNE / Belgian Offshore airBorne wind Energy => Developing the tools and insight to expand the Belgian offshore wind farms with airborne wind energy systems	
Samenvatting / Résumé	<i>"After completion of the 2nd zone, Belgium will have at least 4GW offshore wind, but why should that be the limit? Airborne Wind Energy (AWE) has the potential to increase our offshore capacity (higher altitude or closer to land). However, AWE is a premature technology and the current tools cannot compare different types in realistic circumstances. BORNE will develop fundamental & technology-neutral tools to compare the generated</i>

	<i>power of AWE systems including their flexibility, control & behavior in representative Belgian offshore wind, wake & turbulence conditions”.</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • UCLouvain
Duurtijd / Durée	5 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2021
Referenties / Références	Project website: • www.ugent.be/borne • https://research.ugent.be/web/result/project/5c0882a6-685d-4024-ae89-02a101764fd1/team/en# Project partners: • Research Explorer - (160W00121, BORNE) BORNE – Belgium Offshore aiRborne wind Energy (ugent.be) Articles: • UGent drukt stempel op energietransitie met vijf nieuwe projecten — Universiteit Gent LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/airborne-wind-europe_borne-offshore-awe-activity-7017068368826400768-LeH2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
61. RegistrHy / Mise en place d'un système de certification volontaire Européen pour la conformité des e-fuels	
Samenvatting / Résumé	« Le projet RegistrHy vise à implémenter un schéma de certification volontaire Européen pour la conformité des e-fuels avec RED II (Renewable Energy Directive II) ainsi qu'un registre destiné aux producteurs et aux utilisateurs de e-fuels qui permettra l'émission, le transfert et l'utilisation des certificats. Durant le projet, le schéma ainsi que le registre feront l'objet d'un pilote en Belgique qui constituera une innovation majeure et qui permettra de proposer des lignes directrices pour les politiques relatives aux e-fuels en Belgique ainsi que le déploiement de RegistrHy en Europe. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Hincio (SA) • Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)(Germany)
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2021
Referenties / Références	Partenaires du projet: • Solutions Center – HINICIO Results: • https://www.certifyhy.eu/ • https://www.certifyhy.eu/news/certifyhy-launches-a-rfnbo-certification-pilot-in-belgium/

62. TRILATE / TRILateral research for optimal Investments in Adequate cross-border infrastructure	
Samenvatting / Résumé	<i>“In de regio van de Belgische, Nederlandse en Duitse industriële clusters is de dichtheid van de energievraag zeer hoog, terwijl het ruimtelijk potentieel voor de inzet van hernieuwbare energietechnologieën beperkt is. Daardoor is een analyse van de benodigde energietransport infrastructuur voor industriële clusters cruciaal in het kader van bevoorradingszekerheid. Dit voorstel omvat de ontwikkeling van wetenschappelijke modellen op het niveau van processen, industriële installaties, en energiesystemen, gekoppeld aan een geïntegreerde energie-infrastructuur analyse.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO (nv) • Fluxys Belgium (nv) • Elia Transmission Belgium (sa) • UGent • ULiège • KULeuven
Duurtijd / Durée	4 jaar en 4 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2021
Referenties / Références	Project website: • https://trilate.eu/en Project partners: • TRILateral research for optimal Investments in Adequate cross-border infrastructure (TRILATE) — Department of ElectroMechanical, Systems and Metal Engineering — Ghent University (ugent.be) • https://www.chemeng.uliege.be/cms/c_11366538/fr/chemeng-trilate • https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/PRD658E74Annexe1.pdf (p. 132 – 136). Video: • Industrial symbiosis: collaboration for sustainable energy supply to industrial clusters - YouTube Artikels: • Applied research institutes launch cross-border collaboration platform to facilitate transition to industrial carbon-neutrality in the trilateral region VITO • Six new projects launched in the framework of the Energy Transition Fund EnergyVille • Projects (energhentic.be)
63. COP21 / Citizen Offshore Power 2021	
Samenvatting / Résumé	<i>“Burgerenergiecoöperaties oogsten een deel van de omgevingsenergie voor eigen gebruik. Ze bouwen windmolens en delen de windstroom onder elkaar. Artikel 714 BW kent elke burger gelijk gebruiksrecht van commons toe. Offshore windenergie is nog ontoegankelijk terrein voor burgerinitiatieven. COP21 onderzoekt de haalbaarheid én toepasbaarheid om burgers rechtstreeks te laten participeren in windparken op zee. Dit geeft invulling aan de Europese directieven met betrekking tot burgerenergiegemeenschappen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• REScoop Vlaanderen (vzw) • CLEF (sc) • Ecopower (cv) • REScoop Wallonie (asbl)

Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2021
Referenties / Références	Resultaten/ publicaties: • Offshore REScoop Vlaanderen • rapport-pv-102022.pdf (rescoopv.be) • Rapport-barrieres-a-la-participation-citoyenne-a-leolien-offshore.pdf (rescoopv.be) Event: • Het lanceringsevent kort samengevat - Seacoop • SeaCoop startevent - Seacoop Artikels: • SeaCoop op koers om mee te participeren in de offshore Prinses Elisabethzone - Ecopower • Iedereen mee met wind op zee - Reset.Vlaanderen
64. POSEIDON / Providing Off Shore Wind Digitalisation / Digitisation of Offshore Wind Energy operations in the North Sea	
Samenvatting / Résumé	<i>"The project aims to research and develop next generation digital methodologies for the offshore wind assets in the North Sea which are necessary to enhance performance, increase grid stability and security of supply through real-time data-supported decision-making and achieve subsidy-free development of the second zone. The digital platform, advanced analytics and machine learning will allow optimisation of the system within the future regulatory framework and feed into the development of renewable powered fuels, e.g., hydrogen."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• 3E (nv) • VUB • Von Karman Institute (vzw) • Re.alto-energy (bv) • Norther (nv) • Otary (nv)
Duurtijd / Durée	4 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2021
Referenties / Références	Project website: • https://content.3e.eu/poseidon Project partners: • POSEIDON: Providing Off Shore Wind Digitalisation — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) Artikels: • Fonds de transition énergétique : une aide précieuse pour de multiples projets (planet-business.be)

Projectoproep VI van november 2021 / Appel à propositions VI de novembre 2021

65. MuSE / Molecules at Sea	
Samenvatting / Résumé	<i>“Dit project heeft tot doel de technische en wetenschappelijke obstakels en kansen te bestuderen en op te lossen voor het produceren en importeren van offshore hernieuwbare molecules (H₂, methanol, methaan...) met een directe verbinding met offshore energieproductie (wind of zonneparken). Dit consortium zal ook al in de ontwerpfase rekening houden met het sociaal-economische en juridische kader en zo bijdragen aan een circulaire economie gebaseerd op hernieuwbare energie en duurzame chemische productie.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • UCLouvain
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project website: • www.molecules-at-sea.eu • Research Explorer - (160X05622) MuSE - Molecules at Sea (ugent.be) Artikels: • 9 nieuwe projecten op vlak van energietransitie Engineeringnet
66. CIREC / Secure and Circular Material flows for Electricity Security of Supply	
Samenvatting / Résumé	<i>“Dit project onderzoekt onzekerheden met betrekking tot internationale materiaalstromen die een sterke impact kunnen hebben op de elektrische bevoorradingszekerheid. Verschillende materiaalstromen worden onderzocht: geopolitieke onzekerheden op de aardgasvoorziening, biomassa voor energiedoeleinden, en internationale aanvoerlijnen van materialen nodig voor windturbines, zonnepanelen, batterijen etc. De impact van de beschikbaarheid van de materiaalstromen wordt geanalyseerd met het TIMES model.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO (nv) • ICEDD • VUB • UGent
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2022
Referenties / Références	Project page: • https://energyville.be/en/project/cirec-secure-and-circular-material-flows-for-electricity-security-of-supply/ • https://brite-research.be/cirec-secure-and-circular-material-flows-for-electricity-security-of-supply

	Project partners: • Secure and Circular Material flows for Electricity Security of Supply — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) Artikels: • Naar een koolstofarme toekomst met vier nieuwe transitiefondsprojecten VITO • Naar een koolstofarme toekomst met vier nieuwe transitiefondsprojecten EnergyVille • 9 nieuwe projecten op vlak van energietransitie Engineeringnet
67. BASF / BASF as a Voltage Service Provider	
Samenvatting / Résumé	<i>“Netstabiliteit is een kritische kwaliteitseis voor industriële sites, die o.a. door de verschuiving van grote generatoren naar kleinere hernieuwbare energie installaties in het gedrang komt. Het VSP project zal onderzoeken of BASF als gesloten distributienetbeheerder Elia kan ondersteunen in het garanderen van de netstabiliteit met behulp van assets aanwezig op de productiesite (eigen en derde partijen). Diverse bronnen van reactieve energie (VAr) zullen op een geautomatiseerde en gesynchroniseerde wijze op vraag van Elia het publieke net mee stabiliseren.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• BASF Antwerpen (nv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2022
Referenties / Références	BASF VSP – Whitepaper
68. CO2MBS / Integrating CO2 Capture and Methanation in the Belgian Energy System	
Samenvatting / Résumé	<i>“In dit project ontwikkelen we een nieuw procesconcept om CO2 afvang en methanatie te integreren in het Belgische energiesysteem, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur en de geplande waterstofbackbone van België. Het project heeft tot doel de fundamentele uitdagingen van syn-methaan op het systeem-, materiaal-, en reactorgebied te bestuderen. Alsook wordt onderzocht hoe het voorgestelde proces de netevenwichtskosten verlaagt en de bevoorradingszekerheid garandeert.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • VITO (nv) • UCLouvain
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project pagina: • https://co2mbs.prd.ugent.be/ Artikels: • Naar een koolstofarme toekomst met vier nieuwe transitiefondsprojecten Engineeringnet

	• https://www.uclouvain.be/en/research-institutes/immc/news/projet-co2mbs-integrating-co2-capture-and-methanation-in-the-belgian-energy-system.html
69. FLEX-CHP / The contribution of biomass- and waste-fired CHP's to the security of supply and the stability of the electrical grid in Belgium	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het FLEX-CHP-project heeft tot doel om te kwantificeren in welke mate biomassa- en afvalgestookte WKK's kunnen bijdragen tot de bevoorradingzekerheid en het evenwicht van het netwerk in België. Geavanceerde technologieën, ontwerpmethodologieën en controlesystemen zullen worden voorgesteld en bestudeerd om de potentiële verbetering van de prestaties en flexibiliteit van deze installaties te beoordelen. Dynamische modellen zullen worden ontwikkeld en gevalideerd, en innovatieve technieken in Machine Learning en Robust Optimisation zullen worden gebruikt.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VUB • 2Valorise (nv) • ENTRAS (bv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Projet partners: • https://brite-research.be/flex-chp • FLEX - CHP: De bijdrage van biomassa- en afvalgestookte WKK's tot de bevoorradingzekerheid en de stabiliteit van het elektriciteitsnet in België. — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) • Development - ENTRAS LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/jens-baetens
70. DISPELEC / Ontwikkeling van een Dispatch-tool voor Industriële Elektrolyse-installaties	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het DISPELEC project omvat de ontwikkeling van een prototype voor een dispatching tool voor industriële elektrolyse-installaties. Rekening houdend met alle technische beperkingen van een industriële elektrolyse, zal de dispatchtool een real-time optimalisatie uitvoeren van de belasting van de installatie, om het energieverbruik te optimaliseren. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van opslag. Hierdoor kan het maximale flexibiliteitspotentieel van deze installatie benut worden in het kader van het waarborgen van het netevenwicht.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ENTRAS (bv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2022
Referenties / Références	Project website: • Dispelec - ENTRAS • https://www.entras.be/dispelec/

	LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/jens-baetens
71. H2Be / Easy Hydrogen Storage with Advanced, innovative, safe and cost effective materials	
Samenvatting / Résumé	« Ce projet de R&D vise à soutenir le stockage d'énergie renouvelable via la transformation de l'excédent d'énergie produite en H₂ durable. Ce projet vise à réaliser les objectifs suivants: • Compréhension approfondie des paramètres fondamentaux affectant l'adsorption de l'H₂ observée à pression atmosphérique et à température ambiante ; • Etudes concernant les propriétés physico-chimiques et mécaniques du matériau; • Concevoir un dispositif pilote pour le stockage de l'H₂ et rédiger des directives générales pour une utilisation pilote. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Certech (asbl) • UCLouvain • ATM PRO (srl)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2022
Referenties / Références	Site web du projet : • https://www.smart-mobility-services.be/H2BE/H2BE_Publications_V02.html Articles: • Hydrogen storage - Certech • Solar Magazine - België kent 25 miljoen euro subsidie toe aan innovatieprojecten voor wind- en zonne-energie
72. Harsh-R&D-test / Next generation climatic test lab for harsh environment R&D testing of the future 15-20 MW offshore energy systems	
Samenvatting / Résumé	“Dit onderzoeksinfrastructuur project omvat de realisatie van de volgende generatie klimaat-kamer test lab, dewelke in de mogelijkheid is de Belgische R&D noden in te vullen met oog op onderzoek naar de performantie, efficiëntie, robuustheid en betrouwbaarheid van multi-MW offshore energiesystemen onderhevig aan ruwe offshore omstandigheden. Deze infrastructuur laat het toe om toekomstige 15-20MW offshore wind aandrijflijnen en systemen gebruikt in offshore waterstof, energie opslag, drijvende zonneparken en offshore energie eilanden realistisch te testen en te evalueren.”
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sirris • ZF Wind Power Antwerpen (nv)
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Website project: • Lab Harsh R&D-test Next generation climatic test lab for harsh environment R&D testing of the future 15-20MW offshore energy systems Sirris • https://www.sirris.be/nl/joint-project/harsh-rd-test-nieuwe-generatie-klimaatkamer-voor-oo-testen-van-toekomstige-15-20mw Artikels:

	• Energie Transitiefonds ondersteunt verschillende waterstofprojecten (waterstofnet.eu)
73. HOH2test / Haalbaarheidsstudie Offshore Waterstof Testfaciliteit	
Samenvatting / Résumé	<i>“Waterstoftechnologie (elektrolyse, brandstofcel, opslag en compressie) integreren in offshore wind parken, offshore sub-stations of energie-eilanden is een antwoord op de nodige energiediversificatie. Het doel van deze studie is om te bepalen welke testfaciliteit noodzakelijk is voor de componenten van een dergelijke infrastructuur zodat deze betrouwbaar en performant is voor 25 tot 40 jaren. Belgische bedrijven hebben de ambitie om deze componenten te ontwikkelen en te produceren , maar beschikken echter niet over de nodige testinfrastructuur.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sirris • VKI (vzw)
Duurtijd / Durée	1 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Website project: • HOH2TEST Haalbaarheidsstudie Offshore Waterstof Testfaciliteit Sirris Events: • Resultaten haalbaarheidsstudie offshore waterstoftestfaciliteit Sirris • PowerPoint Presentation (northsearegion.eu) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/sirris_results-of-feasibility-study • https://www.linkedin.com/posts/sirris_results-of-feasibility-study (2)
74. BeFORE-CAST / Wake-effect included offshore wind power forecasting for smooth operation of the Belgian electricity grid based on advanced data handling and sensor technology, including airborne systems.	
Samenvatting / Résumé	<i>“De ambitie van BeFORECAST is om de weermodellen voor de voorspelling van offshore windenergie te verbeteren, waardoor een beter beheer van het Belgische elektriciteitsnet en de windparken mogelijk wordt. Dit wordt bereikt door het opnemen van zogeëffeten van windmolenparken, waarmee nog geen rekening wordt gehouden in de huidige modellen, en het integreren van metingen in de voorspellingen met behulp van machine learning zoals data van offshore SCADA, RADARS, SATELLIETEN, LIDARS en innovatieve "fly-for-weather" drones. Weerwaarschuwingen worden in realtime beschikbaar gesteld aan windpark- en netbeheerders, als tastbaar resultaat van het project dat meerdere belanghebbenden ten goede komt.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VKI (vzw) • VUB • KULeuven • SABCA (nv) • 3E (nv) • RMI (KMI België)
Duurtijd / Durée	3 jaar

Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Website project: • https://beforecast.eu/ Project partners: • Wake-effect included offshore wind power forecasting for smooth operation of the Belgian electricity grid based on advanced data handling and sensor technology, including airborne systems — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) • Onderzoeksportaal (kuleuven.be) Artikels: • Towards a low carbon future with four new energy transition fund projects EnergyVille • Naar een koolstofarme toekomst met vier nieuwe transitiefondsprojecten VITO
75. HyPACT / Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology	
Samenvatting / Résumé	<i>“Cracking of green ammonia to hydrogen using innovative catalyst and adsorbent assisted plasma technology. Ammonia is a promising H2 carrier due to its high H2 density, but a missing link is an energy-efficient technology for ammonia cracking to produce ultrapure H2. The most explored option is thermo-catalytic cracking, which is a high temperature energy-intensive process delivering H2 with undesired residual NH3. This project proposes a new ammonia cracking process based on integration of plasma technology with thermocatalysis and adsorptive purification, able to produce fuel cell grade H2 on large scale for handling large tonnages of ammonia for intercontinental import of H2.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• WaterstofNet (vzw) • UAntwerpen • KULeuven
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2022
Referenties / Références	Project page: • https://www.waterstofnet.eu/en/knowledge-centre/roadmaps-and-studies/hypact Project partners: • Start project HyPACT, onderzoek naar een efficiënter proces voor het kraken van groene ammoniak naar H2 (waterstofnet.eu) • Onderzoeksportaal (kuleuven.be) • Research projects Plasma Lab for Applications in Sustainability and Medicine - ANTwerp University of Antwerp (uantwerpen.be) Artikels: • Onderzoek naar efficiënter proces voor kraken van groene ammoniak naar waterstof Engineeringnet • Green ammonia-to-hydrogen research - Green Hydrogen News (energynews.biz) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/plasman_start-project-hypact

76. BLEEPID / Towards improved reliability and reduced costs of offshore wind by Blade-Leading-Edge Erosion Prediction and Drone-based Inspection	
Samenvatting / Résumé	<i>“Druppelerosie van offshore windturbinebladen heeft een grote impact op de onderhoudskosten en de energieproductie en leidt mogelijk tot microplastics in het milieu. In dit project worden fundamentele beeldanalyse- en cameratechnieken ontwikkeld, gecombineerd met kwantitatieve slijtagemodellen op basis van experimenten en multifysische modellering waarbij CFD-FSI en vermoeiingsmodellen worden gecombineerd. De innovaties faciliteren nauwkeurige drone-inspecties van offshore turbines, optimaliseren de onderhoudsplanning, en verlengen de levensduur van de bladen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Sirris • Engie Laborelec (nv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project page: • https://www.owi-lab.be/projects/bleepid • https://www.sirris.be/nl/joint-project/bleepid-naar-een-grotere-betrouwbaarheid-en-lagere-kosten-van-offshore-windenergie Project partners: • BLEEPID - Towards improved reliability and reduced costs of offshore wind by Blade-Leading-Edge Erosion Prediction and Drone-based Inspection (ugent.be) Artikels: • 9 nieuwe projecten op vlak van energietransitie Engineeringnet
77. Hy-Source / Mitigating Hydrogen uptake from different Sources in gas pipelines for hydrogen transmission	
Samenvatting / Résumé	<i>“Om veilig gebruik te kunnen maken van het huidige aardgas pijpleidingnetwerk voor transport en opslag van waterstof, kan het milderden van de nadelen een duidelijke meerwaarde bieden. Dit project focust op de toevoeging van gasinhibitoren aan het waterstofgas om de opname van waterstof in de pijpleiding te verminderen. Fundamenteel onderzoek naar de efficiëntie van verschillende types inhibitoren wordt gecombineerd met een techno-economische analyse. Bovendien wordt scheurvorming door kathodische bescherming in combinatie met gasvormige waterstofabsorptie geëvalueerd.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Fluxys Belgium (nv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2022
Referenties / Références	Project page: • https://www.ugent.be/ea/match/sms/en/research/hydissemination.htm

	Artikels: • Energy transition: towards a cleaner world with low-carbon molecules (fluxys.com) • https://www.fluxys.com/en/2022_fluxysbelgium_annualreport_en.pdf p. 73
78. DIRECTIONS / Ontwerp, beveiliging en controle van offshore gelijkstroomnetwerken en energieknooppunten	
Samenvatting / Résumé	<i>“Energiehubs zijn een nieuw concept dat essentieel is voor de ontwikkeling van het offshore HVDC net. Ze collecteren een grote hoeveelheid aan offshore energie en faciliteren een kosten-effectieve integratie in het elektriciteitsnet. Daarentegen zijn dergelijke energiehubs nog niet praktisch gerealiseerd en gedragen ze zich fundamenteel verschillend van bestaande elektriciteitssystemen. Bijgevolg blijven verschillende fundamentele en conceptuele onzekerheden bestaan. Verder blijven voor de specifieke implementatie van een Belgisch offshore net specifieke case studies nodig.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • Elia Transmission Belgium (nv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project partners: • https://etch.be/en/directions-design-protection-and-control-offshore-dc-power-grids-and-power-hubs • Onderzoeksportaal (kuleuven.be) Artikels: • Expert Talk: EnergyVille is actively supporting Belgium's pivotal role in the North Sea EnergyVille • Towards a low carbon future with four new energy transition fund projects EnergyVille
79. H2IC Brazil / Import of green molecules to Belgium: Hydrogen Import Coalition (H2IC) Prefeasibility study Brazil	
Samenvatting / Résumé	<i>“Import van hernieuwbare moleculen, gebaseerd op energie uit wind en zon, zal een noodzakelijk deel van de Belgische energie bevoorrading worden om aan de 2030-2050 doelstellingen te voldoen zoals ook is opgenomen in de federale waterstof strategie.</i> <i>De Waterstof Import Coalitie wil een haalbaarheidsstudie uitvoeren om een industrieel demonstratieproject op te zetten voor import van groene moleculen vanuit Brazilië, een land met uitstekende condities voor de productie van hernieuwbare energie en met een goede nabijheid ten opzichte van België.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Havenbedrijf Antwerpen (nv) • Electrabel (nv) • DEME Concessions (nv) • Fluxys (nv) • Exmar (nv)
Duurtijd / Durée	6 maanden

Startdatum / Date de démarrage	1 september 2022
Referenties / Références	• Public report – Brazil Study – H2 Import Coalition
80. NOHENTRY / Re-use of existing pipeline systems for H2 transport via surface functionalisations inhibiting Hydrogen entry	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het doel van NOHENTRY is om strategieën te formuleren voor het behandelen van het binnenoppervlak van bestaande pijpleidingen en compressoren, om ze ondoordringbaar te maken voor waterstofgas. Zo kunnen deze hergebruikt worden als H2-pijpleiding in een waterstofeconomie. Dit zal worden gerealiseerd door het in kaart brengen van de parameters die een rol spelen bij de penetratie van waterstofgas doorheen een metaaloppervlak: de aard van het metaaloppervlak op atomaire schaal, de invloed van de staallegering, en de invloed van de samenstelling van het gas en onzuiverheden erin.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• OCAS (nv) • UGent
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project website : • https://www.ocas.be/cases/nohentry-ensuring-steels-resilience-in-the-hydrogen-economy/ • https://molmod.ugent.be/publications/surface-bulk-hydrogen-transport-bcc-iron-computational-review-adsorption-and-diffusion Artikels: • https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/20070/9-nieuwe-projecten-op-vlak-van-energietransitie • https://bit.ly/h2mse2025-meier • https://doi.org/10.1080/10408436.2024.2416435
81. ECOFLEX / ECOsystem to leverage local FLEXibility from multi-energy and e-mobility assets for grid balancing and securing energy supply	
Samenvatting / Résumé	<i>“ECOFLEX is een project met fundamenteel en industrieel onderzoek op de derde thematische as van ETF. Het onderzoekt hoe slim energiebeheer van energiegemeenschappen en slim laden van elektrische voertuigen kunnen bijdragen tot bevoorradingszekerheid en balanceren van het elektriciteitsnet, en wil nieuw aanstuurbaar vermogen inzetbaar maken voor balanceringsmechanismen en -producten. Een marktanalyse gaat na hoe de gegenereerde meerwaarde in de energiemarkten (economisch en ecologisch) door technologische ontwikkelingen moet terugvloeien naar de maatschappij.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VUB • UGent • Flux50 (vzw) • Haulogy.net (nv) • Flexcity (nv) • PlugInvest (bv) • TWEED (vzw) • IDETA (sclrl)

Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project website: • https://ecoflex.paddlecms.net/ Project partners: • ECO-systeem om de lokale FLEXibiliteit van multi-energie en e-mobiliteitsmiddelen te benutten voor netbalanceren en veiligstelling van de energievoorziening — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) • https://clusters.wallonie.be/tweed/fr/news/le-projet-ecoflex
82. Sea2Socket / Short chain from sea to socket	
Samenvatting / Résumé	<i>“Sea2Socket bestudeert de haalbaarheid van een innovatief concept om de levering van duurzame en betaalbare energie uit de zee aan huishoudens mogelijk te maken. Door deel te nemen aan een duurzame energiegemeenschap is de burger zowel eigenaar van offshore windturbines als klant van een coöperatieve leverancier. Dit geïntegreerde en originele bedrijfsmodel op deze schaal vereist technische, juridische en economische validaties met betrekking tot de financieringsvereisten aan de kant van de producenten en de wettelijke beperkingen voor de burger-consument, terwijl dit wenselijk is voor de burger die mee investeert.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• REScoop Vlaanderen (vzw) • COCITER (sc) • Ecopower (cv) • Josworld (cv) • UGent • UMons • REScoop Wallonie (asbl) • 70 GigaWatt Consulting (bv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2022
Referenties / Références	Project pagina: • https://www.rescoopv.be/Sea2Socket • https://www.rescoop-wallonie.be/sea2socket/ Artikels: • https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/20070/9-nieuwe-projecten-op-vlak-van-energietransitie
83. EcoMPV / Eco-designing marine photovoltaic installations	
Samenvatting / Résumé	<i>“EcoMPV zal de kennis over milieu-uitdagingen m.b.t. offshore PV-installaties verdiepen om ongewenste effecten te verminderen en gewenste effecten te bevorderen. We zullen kennishiaten aanpakken over (1) veranderde lichtomstandigheden, hydrodynamica, pelagische biogeochemie en primaire productie, (2) de artificiële habitatvoorziening voor invertebraten en vissen, en (3) effecten op koolstofluxen en -opslag. Adviezen over het ecologisch ontwerpen van offshore PV-installaties, onontbeerlijk voor de milieuvergunbaarheid, zullen worden geformuleerd.”</i>

Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen • UGent • Tractebel (SA) • Jan De Nul (nv) • Dredging International (nv)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project pagina: • Publieke webpagina EcoMPV (https://odnature.naturalsciences.be/home/projects/ce972e30-c2e7-430a-9d21-48be72e78bb7/493d1851-5390-4821-9464-b0ec26fc0b8c) • https://mareco-odnature.naturalsciences.be/project/ecompv/ Project partners: • ECOMPV – MARECO (naturalsciences.be) • Science and industry join hands to investigate environmental challenges of floating solar at sea - SeaVolt • DEME, Tractebel and Jan De Nul present offshore floating solar technology: SEAVOLT® DEME Group (deme-group.com) Artikels: • Proefproject onderzoekt milieu-impact van drijvende zonnepanelen op zee Binnenland hln.be • Onderzoek naar milieu-impact van drijvende... Focus en WTV (focus-wtv.be) • Krijgen de Belgische windmolenparken op zee ook zonnepanelen? Susanova
84. SAGE-SAND / Soil ageing around offshore wind turbine foundations – from operational response to decommissioning	
Samenvatting / Résumé	<i>“De funderingen van offshore-windturbines zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de installatiekosten en de milieueffecten ervan. Om deze aspecten te verbeteren, richt dit project zich op de evolutie van de mechanische eigenschappen van de grond over verschillende jaren, en het alternatief gebruik van intrillen voor de installatie en ontmanteling van offshore (mono)palen. Unieke full-scale proeven, aangevuld met geavanceerde laboratoriumproeven en numerieke simulaties op verschillende schalen, zullen het ontwerp voor toekomstige projecten verbeteren.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • UCLouvain • ULiège
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2022
Referenties / Références	Project website: • https://bwk.kuleuven.be/projects/sage-sand Project partners: • Onderzoeksportaal (kuleuven.be)

85. BE-HyStore / Towards large-scale underground hydrogen storage in Loenhout, Belgium	
Samenvatting / Résumé	<i>“Dit project zal meer inzicht verschaffen in mogelijke barrières die kunnen optreden bij de omvorming van de ondergrondse aardgasopslag van Fluxys in Loenhout naar een ondergrondse waterstofopslag op TWh-schaal, die nodig is om in België een flexibel hernieuwbaar energiesysteem zonder CO2, zonder afval en tegen de laagst mogelijke systeemkost te realiseren. Dit omvat een onderzoek naar de (natuurlijke) processen die zich ondergronds afspelen met H2, en de behandelingen boven de grond alvorens het gas op het net te brengen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Fluxys Belgium
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://behystore.ugent.be/en Project partners: • BE-HyStore (fluxys.com) Artikels: • https://www.fluxys.com/en/press-releases/fluxys-belgium/2023/231023_press_loenhout-hydrogen-test-be-hystore • UGent en Fluxys onderzoeken ondergrondse waterstofopslag — Universiteit GentOndergrondse waterstofopslag onderzocht in Loenhout (knack.be) • Fluxys Unveils BE-HyStore Pilot to Explore Loenhout Subsurface Hydrogen Storage - Green Hydrogen News (energynews.biz) • Fluxys launches Belgium's BE-HyStore hydrogen storage project - (industryandenergy.eu) • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/fluxys_behystore • https://www.linkedin.com/posts/tinnevanderstraeten
86. R-E-FLEX / Renewable energy and E-mobility as a FLEXibility service	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het R-E-FLEX project creëert een schaalbaar en modulair laadplein-concept dat netwerkflexibiliteit aanbiedt die onmiddellijk kan worden ingezet bij lokale of bovenlokale elektriciteitstekorten. Die netwerkflexibiliteit ontstaat door hernieuwbare energieproductie met energieopslag via zowel stationaire batterijen als batterijen van elektrische wagens te combineren met een slimme sturing en laadpalen (Smart en/of V2G). Dit project omvat een haalbaarheidsonderzoek, een technisch ontwikkelingstraject en de realisatie van 10 laadpleinen in zowel Vlaanderen als Wallonië als proof of concept.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ZuidtrAnt • CoopStroom • Klimaan

	• CLEF • Ecoob • Champ's d'Energie • Klimaatpunt Pajottenland • PajoPower • KULeuven • Octave
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://www.zuidtrant.be/reflex Project partners: • R-E-FLEX - Renewable energy and E-mobility as a FLEXibility service EnergyVille
87. HARMONIC / Hosting cAPacity impROveMent of POver Electronic Converters for large-scale iNdustrIal eleCtrification	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het massale toekomstige gebruik van grootschalige vermogenelektronische omvormers zal elektrificatie van industriële processen, essentieel voor het bereiken van net-zero doelstellingen, ondersteunen. Echter, uit huidige praktijken blijkt dat de interacties van deze omvormers met het transmissienet steeds moeilijker te beheren zijn. HARMONIC zal een kader ontwikkelen dat toelaat om de “hosting capacity” te bepalen, rekening houdend met veiligheid en betrouwbaarheid van het net, resulterend in eliminatie van technische hindernissen bij industriële elektrificatie.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • BASF Antwerpen • Elia Transmission Belgium
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/project/harmonic/ • https://research.kuleuven.be/portal/en/project/3E231055 Articles: • https://energyville.be/en/blogs/energyville-accelerates-the-energy-transition-with-six-new-projects/
88. North-C-Blade	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het North-C-Blade consortium zal het gebruik van vergassingstechnologie evalueren voor de recyclage van afgedankte turbinebladen. Dit omvat een voorbehandeling van het afval/de voeding, nieuwe geëlektrificeerde reactortechnologie en de verwijdering van chloor uit het product zodat het kan worden gevaloriseerd in nieuwe materiaaltoepassingen. Er zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om de levensvatbaarheid te beoordelen van een vergassingsinstallatie die tot 200 kta afval kan verwerken, inclusief ontmantelde windturbinebladen uit het Noordzeegebied.”</i>

Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • North Sea Port Flanders • ENGIE Laborelec • ArcelorMittal Belgium • INOVYN
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://northblade.ugent.be/en Artikels: • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) • Leveren ook windmolens ons een afvalkater op? De Standaard • Chemie in actie: windmolens (ineos.com) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/louis-sileghem
89. EM&EM's / Electric Mobility & Energy Mix Solutions	
Samenvatting / Résumé	« Ce projet vise à développer, tester et valider un écosystème digital fonctionnel qui optimise des flexibilités V1G/V2G, sur un site pilote incluant industrie et mix énergétique (photovoltaïque, batterie, ...), sur les services auxiliaires d'Elia, les marchés d'énergie et la facture d'énergie (ex : autoconsommation), s'appuyant sur des jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. La finalité de ce projet sera d'accélérer la participation d'industriels dans les services de flexibilité existants (ex : aFRR) et en développement, en relation étroite avec Elia. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Collignon Eng. • FLEXide Energy • ATI Industrie
Duurtijd / Durée	2 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2023
Referenties / Références	Project website : • https://eiffageenergiesystemes.be/fr/emems-quand-mobilite-electrique-rime-avec-flexibilite-energetique/
90. UNLEASH / UNLocking the Electrification and Aggregate Storage potential of residential Heating	
Samenvatting / Résumé	“Een toenemende hoeveelheid hernieuwbare bronnen integreren, vereist het benutten van flexibele technologieën die zo snel mogelijk bijdragen. Residentiële toestellen zullen het epicentrum van de energietransitie worden, momenteel gelimiteerd tot retrofits op FCR in Vlaanderen. Dit project ontsluit de grootschalige deelname van fabrieks warmtepompen en boilers in alle Belgische regio's, levert TSO-diensten op korte termijn, legt netwerkproblemen op

	<i>middellange termijn bloot en scherpt de langetermijnstrategie voor flexibiliteit en elektrificatie richting 2050 aan."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Thermovault • Th!nk E • ULiège
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2023
Referenties / Références	Project website : • https://www.unleashproject.be/
91. FlexWind / Fatigue Life Extension of offshore Wind foundations	
Samenvatting / Résumé	<i>"Substructuren van offshore windmolens worden ontworpen voor een levensduur van 20 tot 30 jaar. Na afloop van deze periode wordt er typisch een studie uitgevoerd ter evaluatie van een levensduurverlenging. Hierbij wordt geëvalueerd of de opgetreden belastingen milder waren dan meegenomen in de ontwerpsfase. Een dergelijke analyse is enkel mogelijk indien de belastingshistoriek nauwkeurig werd opgemeten. De mogelijkheid dat een structuur een hogere (vermoeiings-)weerstand heeft dan ondersteld in de ontwerpsregels wordt hierbij niet overwogen.</i> <i>Binnen het FlexWind project zal de mogelijkheid tot levensduurverlenging van offshore wind substructuren onderzocht worden. Hiertoe worden onderstaande innovatieve methodes gecombineerd:</i> - inspectie van verouderde gelaste 'knoopverbindingen' (3D scans van de geometry van kritische verbindingen, evaluatie van oppervlakte beschadiging door corrosie); - numerieke analyse van geaccumuleerde vermoeiingsschade uit het verleden en de toekomstige restlevensduur; - probabilistische methodes om de variabiliteit van de verschillende parameters in rekening te brengen die een invloed hebben op de vermoeiingsweerstand; - grootschalige experimentele proeven op testmonsters representatief voor offshore wind jacket substructuren."
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• OCAS • UGent • BIL-BWI • ULiège
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2023
Referenties / Références	Project website: • https://www.bil-ibs.be/project/flexwind-fatigue-life-extension-offshore-wind-foundations • FlexWind- Fatigue Life EXtension of offshore Wind foundations (ugent.be) Artikels: • Energie : FlexWind veut prolonger la vie des éoliennes - Le Soir • Leveren ook windmolens ons een afvalkater op? De Standaard • Groen licht voor expertisecentrum ontmanteling offshore windturbines – Flows

	• UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be)
92. FlexMyHeat	
Samenvatting / Résumé	« Le besoin de flexibilité sur le marché de l'énergie est en constante augmentation, sous l'effet de l'électrification de la demande et de l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Pour répondre à ce besoin de flexibilité, le consortium FlexMyHeat évaluera quantitativement le potentiel des pompes à chaleur couplées à des solutions de stockage décentralisées pour contribuer à l'équilibre national et régional du système électrique belge. Dans le cadre de cette évaluation, des algorithmes de contrôle pour exploiter cette flexibilité seront conçus. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Imec • LifePowr • Destore • ORES • Thomas & Piron • Elia Transmission Belgium • Energie Commune
Duurtijd / Durée	1 an et 7 mois
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2023
Referenties / Références	Site web du projet : • https://flexmyheat.ilabt.imec.be/ Partenaires du projet: • FlexMyHeat EnergyVille Articles : • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) • EnergyVille accelerates the energy transition with six new projects EnergyVille
93. HEFAISTOS / High tEmperature heat and new Feedstocks for SusTainable zerO emission induStry	
Samenvatting / Résumé	« Pour atteindre la neutralité carbone, certains procédés industriels à haute température peuvent être électrifiés alors que d'autres nécessiteront encore l'usage de molécules de synthèse. L'objectif d'HEFAISTOS est d'évaluer comment ces transformations peuvent participer à l'équilibre du réseau de transport d'électricité. La recherche identifiera aussi les impacts sur la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Belgique de l'importation des molécules de synthèse nécessaire à certaines des options technologiques possibles. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ICEDD • Engie • Laborelec • ULB-ATM • VITO • Aperam

Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2023
Referenties / Références	Site web du projet: • https://hefaistos.icedd.be/ Articles: • https://energyville.be/en/blogs/energyville-accelerates-the-energy-transition-with-six-new-projects/ • HEFAISTOS - High tEmperature heat and new Feedstocks for SusTainable zerO emission industry EnergyVille • https://engineeringnet.be/fr/actualites/item/21714/decarbonation-des-procedes-industriels-a-haute-temperature
94. OWiDEX / Offshore Wind Decommissioning Expertise centrum	
Samenvatting / Résumé	<i>“België behoort tot de wereldtop op vlak van installatie & onderhoud van offshore windparken. De ontmanteling van de eerste offshore windmolens is in zicht. De reeds verworven kennis omtrent de decom-waardeketen is versnipperd waardoor een gedragen visie veraf lijkt. Dit project legt alle afzonderlijke elementen samen & is de kickstart van een langdurige samenwerking tussen kennis-, overheidsinstellingen & bedrijven. Zo wordt ervaring, kennis & onderzoek gebundeld, gevisualiseerd & gedissemineerd waardoor er voor het beleid & de industrie een expertiseplatform beschikbaar is.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• POM West-Vlaanderen • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) • UGent • VUB • Sirris • OVAM • Parkwind
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2023
Referenties / Références	Project website: • https://www.pomwvl.be/over-ons/onze-projecten/offshore-wind-decommissioning-expertise-centrum-owidex • https://www.owi-lab.be/projects/owidex • https://www.fabriekenvoortetekomst.be/ons-aanbod/blue-energy/ons-aanbod/expertise/decompendium • OWiDEX Blue Cluster Artikels: • Groen licht voor expertisecentrum ontmanteling offshore windturbines – Flows • West-Vlaanderen neemt de lead voor de... Fabrieken voor de Toekomst • Nieuw expertisecentrum voor ontmanteling windmolens Engineeringnet • Leveren ook windmolens ons een afvalkater op? De Standaard • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be)

95. Smartlife / Leveraging model and data-driven digital twins for smart asset management and lifetime optimization of offshore windfarms	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het project Smartlife heeft tot doel tools te ontwikkelen voor het verder optimaliseren van de exploitatie en het onderhoud van de offshore windparken, waarbij de structurele betrouwbaarheid wordt gegarandeerd en de kans op levensduurverlenging van de offshore windinfrastructuur in de Belgische Noordzee wordt vergroot. Daarmee kan dit project direct bijdragen aan het federale beleid inzake de energietransitie en de energie bevoorradingszekerheid. Het project wil hiervoor gebruik maken van geavanceerde op fysica gebaseerde en data gebaseerde zogenaamde “digital twins”.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• 24SEA • VUB
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website : • https://www.owi-lab.be/projects/smartlife • https://researchportal.vub.be/en/projects/leveraging-model-and-data-driven-digital-twins-for-smart-asset-ma
96. MP Multi use / Multi-(re)-use scenarios for existing offshore infrastructure: a conceptual, economical, legal and structural reliability study	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het project zal de haalbaarheid bestuderen van het (her)gebruik van bestaande infrastructuur voor hybride energieopwekking en/of herbestemming ervan voor golf/getijden energie of om opslagtechnologieën te accommoderen. Het heeft dan ook tot doel de opbrengst te verbeteren en de LCOE van de Belgische offshore zone te verlagen en een alternatief te bieden voor volledige ontmanteling van de bestaande infrastructuur. In MP Multi-Use zullen de ervaren consortiumpartners een conceptuele, economische, juridische en structurele betrouwbaarheidsstudie uitvoeren, naar het multi-(her)gebruik van bestaande infrastructuur en het gecombineerde gebruik van de maritieme ruimte.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VUB • UGent • KULeuven • Sirris • IMDC
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website : • https://www.owi-lab.be/projects/mp-multi-use • https://researchportal.vub.be/en/projects/multi-re-use-scenarios-for-existing-offshore-infrastructure-a-con Articles / LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/imdc_expertsinwater-mpmultiuse-o4s-activity-7161683850388041728-flA_

97. REINVENT / MaRket dESign INnoVation to support an integrated Belgian ENergy system	
Samenvatting / Résumé	<i>“In 2030 en daarna zullen meerdere energiedragers (elektriciteit, gas, warmte, groene moleculen) een rol spelen in een geconnecteerd energiesysteem. Toenemende elektrificatie zal de integratie tussen eindgebruikerssegmenten ondersteunen. Om maximaal te profiteren van de voordelen van sectorkoppeling is een fundamentele herwerking van marktontwerp, bedrijfs- en financieringsmodellen nodig.</i> <i>REINVENT zal een roadmap voor sectorkoppeling in België bepalen op basis van geavanceerde modellen en robuuste testcases.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • KULeuven • UMons • Re.alto-energy • REScoop Vlaanderen • IDETA • ULBruxelles • Virya Energy • Fluxys Belgium
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2023
Referenties / Références	Project website: • https://reinvent-project.be/en • https://energyville.be/en/project/reinvent-market-design-innovation-to-support-an-integrated-belgian-energy-system/ Project partners: • https://energyville.be/en/blogs/energyville-accelerates-the-energy-transition-with-six-new-projects/ • https://research.kuleuven.be/portal/en/project/3E231094
98. ReadHY/ Development of an innovative testing method towards a better understanding of hydrogen-metal interactions to secure gaseous hydrogen transportation	
Samenvatting / Résumé	<i>« Le projet ReadHY vise à étudier le comportement en fatigue des matériaux des réseaux de transport de gaz, qui seront utilisés pour le transport de l'hydrogène. Un nouveau type de test de rupture dynamique de tubes va être développé pour caractériser les interactions hydrogène-matière au niveau des fissures et des soudures de manière à évaluer le risque de rupture des canalisations associé à la fatigue des matériaux, reflétant les variations de pression et de débit des réseaux de transport de gaz. »</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• AC&CS (CRM Group) • UCLouvain • UGent
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2023

Referenties / Références	Site web du projet: • https://www.crmgroup.be/en/projects-development/readhy Articles: • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) • Le fonds de transition énergétique met la lumière sur les renouvelables et la flexibilité L'Echo (lecho.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/crmgroup • https://www.linkedin.com/posts/ahmed-rassili • https://www.linkedin.com/posts/louis-sileghem
99. PROOF / Predictions of Renewables Optimized for Offshore using Forecasting	
Samenvatting / Résumé	« Le projet PROOF a pour but d'optimiser le planning de maintenance offshore nécessitant des coupures réseau afin de : - Maximiser la production éolienne; - Optimiser les travaux de maintenance et les coûts (onshore et offshore); - Diminuer le coût global pour la communauté belge (y inclus CO2) et les parties prenantes (ex : les parcs offshore) Le projet vise à établir une méthodologie commune qui supporte le planning des interventions flexibles et non flexibles, en utilisant un processus algorithmique pour optimiser le planning de maintenance selon différentes contraintes dont la météo. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Elia Transmission Belgium • N-Side • UMONS
Duurtijd / Durée	2 ans et 4 mois
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2023
Referenties / Références	Site web du projet : • https://www.elia.be/en/PROOF (EN) • https://www.elia.be/fr/PROOF (FR) • https://www.elia.be/nl/PROOF (NL) • https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/ons-net/predictions-of-renewables-optimized-for-offshore-using-forecasting
100. BEL-Float / Catalyzing the Belgian industrial expertise in floating wind through academic innovation	
Samenvatting / Résumé	“Om onze Belgische offshore windindustrie zo competitief te houden als ze nu is, moet ze ten volle inzetten op de opkomende en veelbelovende markt van drijvende windenergie. Maar, daar heeft ze een competente en academische basis op lange termijn voor nodig. Dat biedt BEL-Float: een groep junior onderzoekers en hun ecosystemen zullen, in nauwe samenwerking met industrie, kennis en skills verwerven om de meest urgente uitdagingen in drijvende wind aan te pakken. Uniek is onze samenwerking met Noorse universiteiten, waardoor de Belgisch-Noorse energiealliantie wordt versterkt.”
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • VUB • Parkwind

	• Marlinks • 24SEA
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://www.owi-lab.be/projects/bel-float • BEL-Float — Vrije Universiteit Brussel (vub.be) Artikels: • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/ajiepribadi
101. H2GridTwin / A digital twin of a hydrogen-to-grid living lab	
Samenvatting / Résumé	« Le but de ce projet H2GridTwin est de créer un jumeau numérique pour le futur living-lab hydrogène à Bruxelles. Ce jumeau numérique sera utilisé pour développer une stratégie de contrôle complète permettant d’optimiser le fonctionnement en power-to-hydrogen-to-power. Celle-ci sera ensuite testée directement sur l’installation pilote et son développement finalisé. La méthodologie et les sous-modèles des différents composants pourront aussi être utilisée indépendamment et donc applicables à un large spectre d’applications. »
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ULBruxelles • VUB
Duurtijd / Durée	2 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2023
Referenties / Références	Project website: • https://brite-research.be/h2gridtwin • https://atm.polytech.ulb.be/projects • A digital twin of a hydrogen-to-grid living lab — Vrije Universiteit Brussel (vub.be)
102. HYBEX / Studie en piloot voor het opzetten en faciliteren van een marktplatform voor waterstof in een waterstofnetwerk met “third party acces” (inclusief balancerings) in België	
Samenvatting / Résumé	“De ontwikkeling van het Belgisch nationaal waterstofnetwerk is volop aan de gang maar vereist de ontwikkeling van een niet discriminator marktplatform met vrije toegang voor derden. Het HyBEX project zal zulk marktplatform ontwikkelen en testen op pilotschaal, steunend op (i) certificatie voor groene en blauwe waterstof; (ii) een commercieel balanceringsmodel afgestemd op het verwachte fysieke gedrag van het net; en (iii) een marktplaats (exchange) voor het verhandelen van waterstof (als handelswaar), alsook de certificaten en balanceringsproducten.”

Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Fluxys Belgium (Next Grid) • Hiniçio • Port of Antwerp – Bruges
Duurtijd / Durée	1 jaar en 2 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2023
Referenties / Références	Project website: • https://www.portofantwerpbruges.com/en/hybex Artikels: • Belgian-Hydrogen-Council-Memorandum-Elections-2024.pdf (waterstofnet.eu) verwijzing op p. 2 en 9 LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/fluxys_hybex-hydrogenhub
103. InterFlex / Unlocking the barriers to accelerate and scale up residential flexibility in Belgium	
Samenvatting / Résumé	<i>“Dit project InterFlex wil het gebruik van hernieuwbare energie verhogen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en het energiesysteem robuust maken door residentiele flexibiliteit. Het pakt uitdagingen als gebruikersgedrag, technische complexiteit en participatie aan door interdisciplinaire samenwerking tussen academische en industriële partners. Door de grootschalige proeflocaties zal het een kritische massa van gebruikersparticipatie bereiken, reeds tijdens de looptijd van het project.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • re.alto-energy • Eneco Belgium • Ecopower
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2023
Referenties / Références	Project website: • https://epes.ugent.be/research/InterFlex/ Project partners: • InterFlex: Het wegnemen van de barrières om de residentiële flexibiliteit in België te versnellen en op te schalen (ugent.be) Articles: • UGent leads the way in energy research with 9 new projects granted (energhentic.be) LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/rescoop_vlaanderen_flexsys-interflex

104. STERNA2050 / Industrial and fundamental research and scenario analysis of the potential contributions of superconducting offshore connection systems - aimed at long distance, high capacity, loss free power transmission - to the decarbonisation and security of supply of Belgium by 2050	
Samenvatting / Résumé	<i>“STERNA 2050 onderzoekt de potentiële bijdrage van supergeleidende systeemtechnologieën aan de bevoorradingszekerheid, het toegenomen aandeel hernieuwbare energie voor België en de bijhorende socio-economische impact. Een complementair academisch-industrieel consortium zal de verwachte vooruitzichten van de energiecentrale op de Noordzee voor 2030 – 2050 onderzoeken, en de innovatieve technologische scenario's om vermogensstromen naar België te brengen, gecombineerd met een uitgebreide beoordeling van de milieu-impact, het materiaalgebruik, en de economische impact over de levensduur.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• SuperNode Ltd. • KULeuven • 3E • DEME
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2023
Referenties / Références	Project website: • https://supernode.energy/technology/rdi-project-hub/sterna2050/ • STERNA 2050 EnergyVille • https://research.kuleuven.be/portal/nl/project/3E231193 Artikels: • https://supernode.energy/homepage-featured/sterna-2050-project-takes-flight-with-supernode-in-the-pilot-seat/ • 3E & partners won Belgian government funding for studying superconducting cable technology • SuperNode wins Belgian government funding for studying superconducting cable technology - Supernode • EnergyVille versnelt de energietransitie met zes nieuwe projecten EnergyVille • Flux50-leden winnen overheidssubsidie voor onderzoek naar supergeleidende kabeltechnologie LinkedIn: • https://www.linkedin.com/posts/christian-kjaer • https://www.linkedin.com/posts/3e-3e-partners-won-belgian-government-funding
105. FULLEST/ Hybrid models for Flexible Utility scale STorage expansion	
Samenvatting / Résumé	<i>“Het groeiende aandeel van hernieuwbare energie leidt tot nieuwe uitdagingen. Het doel van dit project FULLEST is het verbeteren van de netstabiliteit en energiezekerheid door nieuwe inzichten te onderzoeken m.b.t. energieopslag in grootschalige batterijen. De ontwikkeling van een Digital Twin zet in op de werkbaarheid en lange-termijn stabiliteit van grootschalige batterijen. De samenwerking tussen academische en industriële partners verbreedt de kennis die nodig is voor de uitbreiding van deze faciliteiten aan de hand van 3 casussen om flexibiliteit van het systeem te beoordelen.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VUB • 3E • Sirris

	• ReVolta • Eneco Belgium
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2023
Referenties / Références	Project website: • https://content.3e.eu/fullest-project Project partners: • Hybrid models for Flexible Utility scale Storage expansion — Vrije Universiteit Brussel (vub.be)

106. BE-WISE / Strengthening the competitiveness of the Belgian offshore wind sector via industrial policy strategies and economics	
Samenvatting / Résumé	<i>“BE-WISE aims to develop policy recommendations to strengthen the competitive position of the Belgian offshore wind sector. It involves an in-depth political-economic analysis of existing and emerging industrial policy strategies in Europe, such as direct state aid, pre-qualification criteria for auctions, and trade defense instruments. The project aims to strategically position the Belgian offshore wind industry for success, focusing on promoting economic competitiveness, decarbonization, and supply security.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Belgian Offshore Cluster (BOC)
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/gies/en/research/research-projects/be-wise Articles: • UGent drives energy innovation with 6 new projects funded
107. FISSCK / Fundamental Investigation of Strength and Stiffness of Clays of the Kortrijk Formation	
Samenvatting / Résumé	<i>“Stiff clay samples from the Princess Elisabeth Zone show the presence of faults and fissures on various length scales. The presence of these discontinuities influences the mass strength and stiffness of the clay. This study aims to investigate the geological origin of the discontinuities and proposes laboratory testing and numerical modelling to quantify their effect on strength and stiffness of the soil surrounding monopile foundations. This is necessary to optimize the amount of primary steel for the foundations and follow up their lifetime through a digital twin model.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Vrije Universiteit Brussel (VUB) • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.owi-lab.be/projects/fissck • https://researchportal.vub.be/en/projects/fundamental-investigation-of-strength-and-stiffness-of-clays-of-t Articles: • Ghent University drives energy innovation with 6 new projects funded — Ghent University

	LinkedIn: • Mahya Roustaei on LinkedIn: #fissck #tertiaryclay
108. IMPROCHARES / Improving grid hosting capacity in the electrification process by combining smart truck charging applications with renewable energy sources and local hybrid storage systems	
Samenvatting / Résumé	<i>"The project aims to leverage flexibility, coming from storage assets on sites with charging infrastructure, in balancing services. These assets are primarily installed and reserved to manage the energy offtake from the grid with the limited grid hosting capacity. We will study how we can optimally use all involved assets, including the grid, to offer a maximum of flexibility for balancing, while guaranteeing the operation of the charging business. We will develop the required models and systems, validate them on an actual truck charging site and test the replicability of our solution."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Bnewable • UGent • Université catholique de Louvain (UCL)
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://bnewable.com/improchares/ Articles : • Ghent University drives energy innovation with 6 new projects funded — Ghent University • UGent drives energy innovation with 6 new projects funded
109. InStaFlex / Industrial scale solutions improving net Stability through Flexibility	
Samenvatting / Résumé	<i>"InStaFlex explores the exploitation of deferrable loads in industries for transmission system flexibility through demand side management. We focus on optimizing actions across non-local sites, considering a diverse portfolio of industrial deferrable loads and distributed energy resources. Moreover, we investigate how to incentivize end-users, considering trade-offs and user management; and develop and exploit tools to (i) quantify the value of flexible assets (aiding end-users with negotiations with demand aggregators) and (ii) offer recommendations to policymakers."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• PropheSea • Oktow • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) • UAntwerpen
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.instaflex.be/

110. GALILEO / Maximizing the potential of Industrial flexibility and supporting competitiveness of the Belgian industry	
Samenvatting / Résumé	<i>"GALILEO aims to support further decarbonization, electrification and flexibility provision from industry towards de grid. Flexibility is important to mitigate grid investments and to balance the system. GALILEO explores the flexibility potential of industrial processes and examines solutions to unlock industrial flexibility by addressing technical, operational, economic and regulatory barriers. GALILEO combines academic models, with industrial cases from different energy-intensive sectors."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • Aperam Stainless Belgium • Elia Transmission Belgium • ENTRAS • KULeuven • Nyrstar Belgium • Tiense suikerraffinaderij • Tessenderlo Group
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2024
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/en/project/galileo-unlocking-flexibility-for-a-more-competitive-belgian-industry/ Project partner : • Research Portal - Maximizing the potential of Industrial flexibility and supporting competitiveness of the Belgian industry • Powering Belgium's energy future: GALILEO project kicks off - EnergyVille LinkedIn : • VITO on LinkedIn: Powering Belgium's Energy Future: GALILEO Project Kicks Off
111. MAVERICK / Measuring, Calibrating and Validating Airborne Wind Energy System Simulation Tools in Offshore Conditions	
Samenvatting / Résumé	<i>"Airborne wind energy (AWE) is an emerging technology that can help Belgium to reach its offshore renewable energy targets, by capturing wind at higher altitude with limited materials and by reusing existing foundations of old wind turbines. Simulation tools are being developed to analyze these new devices, but there is no suitable validation data available. Therefore, MAVERICK will perform a flight demonstration campaign with a large (12m wingspan) existing AWE system, to generate data to validate the tools and perform fundamental studies for offshore repowering with AWE systems."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Université catholique de Louvain (UCL) • Kiteswarms Ltd.
Duurtijd / Durée	3 jaar

Startdatum / Date de démarrage	1 september 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.ugent.be/maverick Articles : • Ghent University drives energy innovation with 6 new projects funded — Ghent University • UGent drives energy innovation with 6 new projects funded
112. OWI CREATE / The Belgian Offshore Wind Innovation Center for Research, Expertise and Advanced Technology Excellence	
Samenvatting / Résumé	<i>“OWI CREATE will advance the Belgian offshore (wind) sector in the national and international market by accelerating innovation. This involves consolidating all (new, ongoing and completed) R&D initiatives within a unified Offshore Energy Center of Excellence. The main goals of this center are to formulate a joint innovation roadmap for Belgium, foster technological innovations in core labs, cultivate multidisciplinary research and set up an academy. The emphasis is on enhancing internationalization and nurturing collaboration among academia, industry and policymakers.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sirris • Vrije Universiteit Brussel (VUB) • UGent
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.owi-lab.be/projects/owi-create • OWI CREATE Offshore Wind Innovation Center Sirris Project partners : • The Belgian Offshore Wind Innovation Center for Research, Expertise and Advanced Technology Excellence - Vrije Universiteit Brussel • Ghent University drives energy innovation with 6 new projects funded — Ghent University • UGent drives energy innovation with 6 new projects funded
113. BE-CO-OPTIMAL / Battery Energy storage system total Cost of Ownership OPTimalization through physics-informed MACHine Learning	
Samenvatting / Résumé	<i>“VITO, Octave and GigaStorage, as a consortium, are collaborating on an innovative project to revolutionize battery modeling for energy storage. The objective of the project is the innovative integration of artificial intelligence by means of machine learning with physicochemical models of battery aging, aiming to improve the accuracy of battery state estimates and the optimization of its control by battery operators. A key aspect of our approach is the use of this integrated model to better estimate the total cost of ownership, thereby enabling battery operators to optimize their usage and benefits. This initiative aims to fill gaps in current battery pack modeling and monitoring and improve fault</i>

	<i>diagnostics and prognosis, paving the way for more advanced BESS monitoring and better tailored services."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • GIGA Storage Belgium • Octave Energy
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://vito.be/en/projects/becooptimal
114. SWiM / Solar and Wind Energy in the Belgian Marine Zone	
Samenvatting / Résumé	<i>"The aim of the project is to conduct research on the combination of marine technologies in the Exclusive Economic Zone of Belgium, in particular to integrate Offshore Floating Photovoltaics (OFPV) in wind farms. The six partners of SWiM will model the performance as a function of environmental variables, assess the limits to electricity generation imposed by the cables to shore, work out criteria for the mooring and anchoring, define rules for the placement and evaluate potential environmental impacts. Workshops with stakeholders will be held to derive policy advice."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • Imec • UHasselt • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) • De Blauwe Cluster • Engie Laborelec
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.swimproject.be/ Project partners: • New project on the combination of wind and solar power in the Belgian Marine Zone - EnergyVille • Research Portal - Solar and Wind Energy in the Belgian Marine Zone LinkedIn: • EnergyVille on LinkedIn: 🗣️ New Project Alert: SWiM – Solar and Wind in the Belgian Marine Zone...
115. CROCODILE / Cross-border Coordination of Offshore Grids under Different Designs for Day-Ahead and Ancillary Service Markets	
Samenvatting / Résumé	<i>"CROCODILE aims at fostering offshore wind integration by de-risking offshore infrastructure investments by means of analysing the efficiency of offshore grid market design and implementation choices with respect to day-ahead markets, balancing needs, reserve sizing and long-term incentive requirements such as power purchase agreements</i>

	<i>(PPAs). The analysis will be conducted from the perspective of all stakeholders in order to facilitate the participation of large off-takers, citizens, SMEs and local governments. Eventually recommendations will be provided to maximize the welfare impact of offshore investments for all stakeholders."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KULeuven • Ecopower • Otary • SeaCoop • VITO • UGent • Cociter
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2024
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/en/project/crocodile-cross-border-coordination-of-offshore-grids-under-different-designs-for-day-ahead-and-ancillary-service-markets/ Project partners : • Ghent University drives energy innovation with 6 new projects funded — Ghent University • UGent drives energy innovation with 6 new projects funded • Research Portal - Cross-border Coordination of Offshore Grids under Different Designs for Day-Ahead and Ancillary Service Markets (CROCODILE)
116. COMOSEA / Realistic, data driven CORrosion MONitoring and Management at SEA applied to offshore wind foundations	
Samenvatting / Résumé	<i>"Corrosion of offshore steel structures introduces significant costs and uncertainty through an impact on the structures lifetime. No cost-effective and realistic method to monitor corrosion exists today, while it is now generally accepted that an accurate estimation of corrosion will lead to either smaller corrosion allowances (reduction in cost and use of steel) or longer lifetimes. Therefore, COMOSEA aims to develop a realistic approach for fleet wide monitoring of corrosion through the use of SCADA data from the ICCP (Impressed Current Cathodic Protection) system."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sirris • Antwerp Maritime Academy • Parkwind
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 september 2024
Referenties / Références	Project website: • https://www.sirris.be/nl/joint-project/comosea • https://www.owi-lab.be/projects/comosea

117. CEEP-IT / Climate-proof Energy-Economy Pathways with Industrial Transformation	
Samenvatting / Résumé	<i>“The CEEP-IT project will develop climate-neutral energy-economy pathways for different possible developments of demands for key energy-intensive products and services in Belgium. It provides methodological advancements by linking different model types: energy system optimization, computable general equilibrium, and input-output models. This allows an assessment of the economic implications of the energy transition and offers more robust energy system planning with better-informed projections of energy service demand in industry.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • ICEDD • Federaal Plan Bureau
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2024
Referenties / Références	Project website: • https://energyville.be/en/project/ceep-it-climate-neutral-energy-economy-pathways-with-industrial-transformation/
118. OptOmni – towards a holistic grid optimizer	
Samenvatting / Résumé	<i>“The project OptOmni aims to join two grid control problems which are currently treated separately, but potentially yield great gains if treated together: Voltage Control and Congestion Management. They use similar measures to achieve slightly different aims, and hence conflicting actions are common in daily operations. Prior research has tried to join individual aspects of the two problems, but no holistic attempt at joining them has been made so far.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Elia Transmission Belgium • InstaDeep Ltd.
Duurtijd / Durée	1 an
Startdatum / Date de démarrage	1er septembre 2024
Referenties / Références	Project website: • https://innovation.eliagroup.eu/en/projects/optomni-towards-a-holistic-grid-optimizer#

119. STEPInBel / How could new PSH (Pumped-Storage Hydroelectricity – in French STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage)) contribute to the flexibility of the Belgian electricity network? Study of geographical, legal, urban planning, technical and economic constraints.	
Samenvatting / Résumé	<i>“STEPInBEL will assess the potential for new pumped storage hydropower (PSH) in Belgium to increase the flexibility and resilience of the electricity network. It starts with an existing initial mapping, which will be improved and extended. It will include technical, legal and economic analyses to identify and characterise the most promising sites. In-depth studies will be carried out on 4 to 6 sites to support investment decisions and contribute to the country's energy security as part of the energy transition.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• REScoop Wallonie • C-Ground • Cluster H2O (TWEED) • Energent • HOSe • COCITER • ICEDD • Janson • ULiège
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.stepinbel.be/
120. Hyacint / Hydrogen to Avoid Curtailment IN Turbine farms	
Samenvatting / Résumé	<i>“In Hyacint, scenarios for production limitation (‘curtailment’) of offshore wind turbines are being developed (in case of negative electricity prices on the grid or issues with grid stability). To avoid this curtailment, electrolysis platforms are being sized, with the hydrogen being used for applications (refueling stations for vessels, power-to-power, ...). The technical concepts are financially analyzed. For the optimal techno-economic hydrogen concept, the outlines for a demonstrator off the Belgian coast are being developed (concept, consortium, budget, planning).”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• WaterstofNet • Sirris • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.waterstofnet.eu/en/knowledge-centre/roadmaps-and-studies/hydrogen-to-avoid-curtailment-in-turbine-farms-hyacint • https://www.owi-lab.be/projects/hyacint

121. BUBBLES / Research and development of the minimum viable functionalities for an offshore PEM water electrolyzer producing hydrogen from offshore wind power	
Samenvatting / Résumé	<i>“Producing hydrogen from offshore wind at sea provides as many benefits as it poses challenges. BUBBLES seeks to address a key supply chain challenge: developing reliable, autonomously operating, low maintenance electrolyzers to reduce O&M costs in an offshore environment. The BUBBLES project will research and plan to implement the technical functionalities required for viable offshore electrolysis including extending maintenance intervals, autonomous operation, advanced modelling approaches and mature test and qualification plans towards 2030 commercial operation.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Sirris • Solhyd • Exion Hydrogen
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden (i.e. 30 maanden)
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.sirris.be/nl/joint-project/bubbles-offshore-waterstofproductie-elektrolyse
122. PiSTEM / Platform for Interactive Solutions for Transparent Energy Modeling	
Samenvatting / Résumé	<i>“Recent debates in Parliament have highlighted the importance of Belgium's energy system models in decision-making, as well as their limitations. They underscored the lack of transparency and the difficulty of using existing models. This project addresses these shortcomings by focusing on user experience and transparency: automated visual explanations and analyses, robustness of results to changes in assumptions, and proactive improvement suggestions. The deliverable is a platform integrating all these features.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ULiège
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er novembre 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.recherche.uliege.be/cms/c_20636923/fr/pistem-est-un-projet-gui-vise-a-accroitre-la-transparence-des-modeles-de-grands-systemes-energetiques
123. SUGAR / Sufficiency measures impacts on the energy system and Analysis of the Grid Response	
Samenvatting / Résumé	<i>“The energy transition requires a balanced approach that combines flexibility, security of supply, and cost reduction within the energy system. In this context, the SuGAR project explores the critical role of sufficiency as a lever to achieve these goals. Concrete sufficiency measures in the residential and transport sectors will be defined through workshops and a survey. The impacts of these measures will then be modeled using the TIMES modelling to assess their contributions to a carbon-neutral energy system by 2050, with a focus on minimizing overall system costs. The project will also evaluate the impacts</i>

	<i>of these measures on the flexibility of the transmission grid and the reduction of additional infrastructure needs. Ultimately, the project will deliver concrete policy recommendations to activate these sufficiency solutions, aiming to strengthen grid resilience, reduce system costs, and enhance energy security while meeting climate ambitions.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• ICEDD • Université libre de Bruxelles (ULB) • UMONS • VITO
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	1er octobre 2025
Referenties / Références	Project website: • https://sugar.icedd.be/
124. SWIFT / Sensor-based Wind turbine bearing Integrity and Fault Tracking	
Samenvatting / Résumé	<i>“Optimized predictive maintenance can substantially reduce LCOE of offshore wind. However, today the maintenance market is dominated by turbine manufacturers (OEMs) and has high entry barriers. Typically, OEMs have little incentive to go beyond contracted availability. To keep market barriers, OEMs limitedly share data linked to maintenance performance optimization potential. Thus, owners cannot build a business case for in-house maintenance. This project aims to overcome this by advanced owner-oriented condition monitoring methods leveraging AI and smart sensing.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Vrije Universiteit Brussel (VUB) • 3E
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.owi-lab.be/projects/swift
125. BeFuel / Belgian FUTURE supply of Electricity based fuels and biofuels	
Samenvatting / Résumé	<i>“The business model of Belgian refineries and petrochemical industry is under pressure. Climate action requires fuels to be climate neutral, which will cause a shift in energy carriers for aviation and maritime transport. This impacts the chemical industry, as new feedstock markets emerge. This project will assess the technologies to produce and use climate neutral fuels, quantify the risk of industrial relocation, identify investment opportunities for Belgian players, and to assess the possible future for the existing fossil fuel assets in Belgium.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • Deme Hyport Energy • Exmar

Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden (i.e. 30 maanden)
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2025
Referenties / Références	Project website: https://vito.be/en/projects/be-fuel
126. BePowering / Impact of Belgian offshore wind farms repowering strategies on renewable energy delivered to the grid	
Samenvatting / Résumé	<i>“The BePowering project will assess the impact of different repowering scenarios of the Belgian offshore wind fleet on energy production up to 2060. It focuses on advanced wind modelling taking into account wake and blocking effects with different levels of model fidelity, uncertainties (including climate change) and multiple zones (Eastern, Princess Elisabeth zone & surrounding clusters). One of the key outputs is an interactive visualizer to assist policy makers by providing a deeper understanding of the impacts of repowering of existing wind farms.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• 3E • VKI
Duurtijd / Durée	2 jaar en 6 maanden (i.e. 30 maanden)
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: https://www.bepowering.be/
127. EXCALIBUR / Experimental and Computational Analysis of monopile extraction: Leveraging Innovation and Better Understanding for Renewable offshore wind energy	
Samenvatting / Résumé	<i>“As offshore wind turbines near the end of their operational life, efficient decommissioning of foundations is crucial for sustainability. EXCALIBUR focuses on developing strategies for monopile removal using vibratory extraction and jetting techniques. Testing occurs at various scales, from small models to in-situ tests. The project also studies ageing processes affecting extractability and develops numerical models to predict mechanical responses. This aims to improve prediction accuracy for future decommissioning projects.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KU Leuven • Université catholique de Louvain (UCL) • ULiège • UGent • Jan De Nul
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: https://bwk.kuleuven.be/projects/excalibur

128. DECOMPASS / Decommissioning Compass for Offshore Wind	
Samenvatting / Résumé	<i>"The project develops a quantitative model to evaluate the economic and environmental sustainability of plausible strategies/scenarios for the decommissioning and processing of Belgian offshore wind turbines. It is based on (1) a detailed analysis of decommissioning techniques, logistics, and spatial planning in ports, and (2) an integrated techno-economic analysis, life cycle assessment, and marine impact analysis. Stakeholder involvement is crucial to developing sustainable and efficient end-of-life practices while promoting innovation."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• POM West-Vlaanderen • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) • UGent • UAntwerpen • Sirris • De Blauwe Cluster • Parkwind
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.pomwvl.be/over-ons/onze-projecten/decompass • https://www.owi-lab.be/projects/decompass
129. Hy-PORT / Hydrogen Pipeline and Offshore Research for the Energy Transition: Experimental Testing and Insights for Belgium's Gas Grid	
Samenvatting / Résumé	<i>"To ensure safe conversion of current natural gas offshore pipelines for H2 transport and storage, their mechanical behaviour needs to be understood and mitigation strategies considered. This project focuses on the effect of H2 on fatigue and mechanical properties of offshore pipeline. Fundamental research on the critical stress intensity factor for crack propagation in H2 is combined with gaseous oxygen inhibitors. Further, a thorough characterisation of fatigue crack growth properties in H2 gives insight into hydrogen embrittlement mechanisms operative in pipeline steels."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • Fluxys
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.ugent.be/ea/match/sms/en/research/hydissemination.htm

130. STORM / Strategic Training and Optimization for Ramp Modeling with Machine learning	
Samenvatting / Résumé	<i>“STORM investigates how machine learning weather prediction models (MLWP) can support security of supply and the associated capacity market with deterministic and probabilistic predictions for wind ramp events and Dunkelflautes; including self-trained limited area MLWP models that use the latest high-resolution training data over Europe.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) • UAntwerpen • PropheSea
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 november 2025
Referenties / Références	Project website: • www.ml-storm.eu
131. SPLIT / Submetering Platform for Logging and Interchange of Telemetry	
Samenvatting / Résumé	<i>“Greater flexibility is crucial for grid stability and the integration of renewable energy. Behind-the-meter (BtM) flexibility is hindered by complex Transfer-of-Energy (ToE) mechanisms, strict submetering regulations, and slow market development. The SPLIT project proposes the development of a platform that offers a contract-split service, agnostic to the type of submeter, BRP, and DSO, hosted by an independent market party. This will enable the testing of BtM assets such as electric boilers, EV chargers, and heat pumps for flexible usage, in order to validate the approach and scalability.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Noven • Skyline Communications
Duurtijd / Durée	1 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2025
Referenties / Références	Project website: • https://split.noven.be/
132. HyPACT 2 / Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology 2 / Cracking of green ammonia to hydrogen using innovative catalyst and adsorbent assisted plasma technology – lab pilot-scale demonstration	
Samenvatting / Résumé	<i>“Ammonia is a promising H2 carrier due to its high H2 density, but an energy-efficient cracking technology for ultrapure H2 is still needed. Building on the first HyPACT project, in which we surpassed both the state-of-the-art plasma performance and non-noble catalyst performance, we propose a flexible ammonia cracking process, integrating plasma, thermocatalysis, and adsorptive purification. The goal is a lab pilot-scale demonstration, compatible with renewable energy sources, which produces pure H2 and handles large tonnages of ammonia for intercontinental import of H2.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UAntwerpen • KU Leuven

Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	1 oktober 2025
Referenties / Références	Project website: • https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/electrifhy/research/hypact/

Projectoproep X van november 2025 / Appel à propositions X de novembre 2025

133. ICRH-W7X Upgrade / Exploitation and upgrade of the ICRH system for the large international stellarator Wendelstein 7-X at the Max-Planck Institute for Plasma Physics in Greifswald, Germany.	
Samenvatting / Résumé	<i>"This project, part of ongoing research into a new sustainable energy source, builds on the earlier "ICRH-W7X" project, which concluded on December 31, 2025, and achieved significant results thanks to ETF support. The proposed work is structured around three main pillars: (1) conducting studies of the confinement properties of fast particles in the Wendelstein 7-X stellarator; (2) improving the machine's wall conditions; and (3) further optimizing the antenna system and developing a new antenna concept based on the findings obtained."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	Koninklijke Militaire School / École Royale Militaire
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website:
134. NUCLEAR / Normative Unresolved Challenges in Legislative Energy Architecture and Regulation	
Samenvatting / Résumé	<i>"The project aims to develop an integrated legal framework for future nuclear projects in Belgium by analyzing federal–regional competence interactions, permitting procedures, cross-border cooperation, and investment certainty, and by designing legally operable regulatory solutions."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	- UGent - UCLouvain
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website:
135. PRORANE / Advanced robotic repair platform for the nuclear and energy sectors	
Samenvatting / Résumé	<i>"This project aims to develop a multimodal robotic platform for repairing and manufacturing critical nuclear components, integrating both additive and conventional processes. Its objectives are to extend the service life of equipment by enabling repair operations that reduce costs and carbon footprint, and to produce components with specialized coatings suitable for harsh environments (including SMR and Fusion applications). The solution will integrate advanced technologies and include a deployable on-site version to maximize flexibility and responsiveness."</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	- Westinghouse Electric Belgium - Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) - VLM Robotics

Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •
136. FLEX-SMR / Integration of Small Modular Reactors in the Chemical Industry	
Samenvatting / Résumé	<i>“The growing industrial interest in SMRs signals a shift from their traditional role as baseload electricity producers toward flexible applications as an enabler of fossil-free and reliable heat and power in energy-intensive industry. FLEX-SMR will develop cost-effective, integrated solutions for variable electricity and steam at chemical sites, and develop advanced control strategies and design nuclear plant and other components to guarantee safe and highly flexible reactor operation.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• KU Leuven • The Binding Energy • INOVYN Manufacturing Belgium
Duurtijd / Durée	3 jaar
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •
137. FUSION / Flexible Use of Small Modular Reactors for Industrial decarbonisation	
Samenvatting / Résumé	<i>“The FUSION project analyses the integration of Small Modular Reactors (SMRs) and Carbon Capture Systems (CCS) as a pathway to reduce CO2 emissions of Belgian industries. The modelling of SMR and CCS units is performed at different levels, starting from the single industrial plant and scaling up to industrial clusters and to the national level. The project goal is to quantify the decarbonization potential for SMR and CCS technologies, while analysing also the strategic impact of their deployment in Belgium.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• UGent • UMon • UCLouvain
Duurtijd / Durée	2 jaar
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •

138. SMART-C-HUB / SMR & Thermal Storage for Carbon-Neutral Industry Hub	
Samenvatting / Résumé	<i>“Belgian industrial clusters are facing deep decarbonisation and the need for reliable, affordable, low-carbon heat supply. SMART-C-Hub develops and evaluates an integrated SMR–TES heat concept at cluster level, focusing on system specification, safety, flexibility and sustainability. Based on real cluster data, it supports national and EU SMR strategies and provides a scalable and reproducible framework for industrial heat decarbonization.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• VITO • UGent • North Sea Port Flanders • John Cockerill Renewables • Engie Electrabel • Storabelle
Duurtijd / Durée	1 jaar en 6 maanden (i.e. 18 maanden)
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •
139. NuPowerBE / Holistic assessment of nuclear energy’s role in accelerating Belgium’s decarbonisation, focusing on its impact on industrial clusters and the national energy system	
Samenvatting / Résumé	<i>“The 2024 Antwerp Declaration warned that competitive pressure endangers BE/EU industry viability, with sovereignty consequences. Small Modular nuclear Reactors (SMR) are emerging globally as a suitable option to deliver dispatchable low-carbon energy (heat, electricity, emolecules) close to industrial demand nodes. NuPowerBE is a cross-disciplinary assessment of Belgium’s strategic case for advanced nuclear application: innovative industrial integration, value-chain potential, global grid/system energy security impacts, and socio-environmental footprint.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• Tractebel Engineering • VITO • Janson • ICEDD • UGent • KU Leuven • UCLouvain • ULiège • VKI • Belgian Nuclear Forum • Pole Meca Tech
Duurtijd / Durée	2 ans et 6 mois (i.e. 30 mois)
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •
140. CORE-GRID / From Core Dynamics to Grid Integration: Investigating Load-Following Constraints in SMRs	

Samenvatting / Résumé	<i>“The ability to provide “grid services” and notably load following capabilities (on multiple time scales, from milliseconds to minutes) is an important capability of electricity production based on rotating machines. Electricity-producing SMRs fall into this category, as they are typically linked to a turbine.</i> <i>While the inertia of the turbine can allow very fast responses to small events on the networks (small drops of frequency), the command of the SMRs must be adequately changed to regulate the production of thermal energy, depending on the situation. These rampings-up/down lead to several effects in the reactor, which can be detrimental to its capacity to conduct these rampings, its lifetime, or the lifetime of its fuel. We focus in this SMR mainly on mechanical, thermodynamical and core effects.</i> <i>The goal of this project is to study the effects of load following on the reactor core, and, from this, to refine the operating envelope of the reactor. This operating envelope would then be integrated into larger grid-wide model to analyze the impact of the newer, probably more restrictive envelope on economic and technical feasibility of the usage of SMRs to do grid following. Even if SMRs could be used for combined electricity and heat generation, their ability to do grid following will remain an important parameter for the flexibility and economics of an SMR. For the scope of this study, proven technology for SMRs will be investigated.”</i>
Begunstigde(n) / Bénéficiaire(s)	• The Binding Energy • ULiège • Cenaero (Centre de Recherche En Aéronautique)
Duurtijd / Durée	3 ans
Startdatum / Date de démarrage	01/09/2026 – 01/11/2026 (tbc)
Referenties / Références	Project website: •